

MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

MindTrade: Plataforma para la Gestión Integral de Estrategias de Trading y Emociones

Autor: Jose Antonio Montero Fernández

Tutor: Gotzon Valcarcel

Fecha de entrega: 10/02/2025

Convocatoria: 1s2425

Documentos del proyecto:

https://drive.google.com/drive/folders/1qiB1VVhrZ6hxpHuTtHsW-Q123v8lOZNV?usp=drive_link



Índice

Contenido

1.	Introducción.....	1
1.1.	Motivación	1
1.2.	Abstract	2
1.3.	Objetivos propuestos (generales y específicos).....	2
2.	Estado del Arte.....	5
3.	Metodología usada.....	10
4.	Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto	14
5.	Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral	17
6.	Análisis del proyecto	22
7.	Diseño del proyecto.....	45
8.	Despliegue y pruebas.....	60
9.	Conclusiones.....	68
10.	Vías futuras	70
11.	Bibliografía/Webgrafía	72
12.	Anexos	73
12.1.	Manual de Instalación	73
12.2.	Manual de Usuario.....	74
12.3.	Glosario del manual de usuario	88
12.4.	Imágenes generadas por IA utilizadas en la APP	90

1. Introducción

El mundo del trading ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsado en gran parte por el acceso masivo a herramientas de inversión online. Sin embargo, muchos traders, especialmente aquellos que están en proceso de formación o que desean mejorar su rendimiento, enfrentan desafíos en la gestión de sus estrategias y emociones. En este contexto, nace **MindTrade**, una plataforma integral que busca cubrir estas necesidades.

La aplicación está diseñada para permitir a los traders no solo registrar y analizar sus estrategias de trading en detalle, sino también abordar un aspecto frecuentemente desatendido: la gestión emocional. Con la posibilidad de simular operaciones en una cuenta ficticia, los usuarios podrán medir el rendimiento de las estrategias que estén aplicando en entornos demo o en mercado real. Además, MindTrade facilita la interacción entre traders, fomentando el aprendizaje colaborativo a través del intercambio y la valoración de estrategias. Así, esta herramienta combina tecnología, análisis y aspectos psicológicos para mejorar el proceso de toma de decisiones en el trading.

Este proyecto se desarrolla como parte del ciclo formativo en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

1.1. Motivación

Mi pasión por el mundo de la bolsa y el trading ha sido el principal motivo para elegir este tema. Como inversor activo desde hace más de cuatro años, he desarrollado conocimientos sobre análisis técnico y gestión de riesgo. Sin embargo, durante este tiempo, he notado una carencia significativa en las aplicaciones de trading: pocas ofrecen herramientas que permitan registrar y analizar estrategias en detalle, especialmente considerando la gestión emocional, un aspecto clave para mejorar el rendimiento de un trader.

Este proyecto no solo me permitirá aplicar mis conocimientos técnicos en el desarrollo de software móvil, sino que también abordará una necesidad real del mercado. **MindTrade** será una herramienta innovadora que brindará a los traders la capacidad de analizar sus datos de trading y gestionar sus emociones, mejorar sus estrategias, y compartirlas con la comunidad. A su vez, este desarrollo me proporcionará la oportunidad de profundizar en tecnologías como **Firebase** y **Kotlin**, fortaleciendo mis habilidades como desarrollador móvil, lo que se alinea con mis objetivos de aprendizaje dentro del ciclo formativo de **DAM**.

1.2. Abstract

MindTrade is a mobile application designed to help traders optimize their trading strategies by integrating both technical and emotional aspects. The platform allows users to register strategies across different markets and trading styles, track key performance metrics through a simulated account, and monitor the emotions linked to each trade.

Beyond its analytical capabilities, Mind Trade promotes social interaction by enabling users to share and evaluate strategies within the community. This project addresses the market's need for more comprehensive trading and emotional management tools while also serving as a valuable learning opportunity in mobile application development.

Ultimately, Mind Trade aims to provide a complete solution that enhances traders' decision-making processes and overall performance, bridging the gap between strategy execution and emotional control in financial markets.

In short, Mind Trade is designed to be an essential tool for traders looking to refine their strategies, manage emotions, and engage with a like-minded community.

1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos)

En este apartado se detallan los objetivos del proyecto **MindTrade**, los cuales se dividen en generales y específicos. Los objetivos generales abarcan el propósito global del proyecto, mientras que los específicos se centran en funcionalidades concretas que serán implementadas en la aplicación.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil para Android que permita a los traders gestionar, analizar y mejorar sus estrategias de trading, integrando un componente básico de gestión emocional para optimizar la toma de decisiones y fomentar un aprendizaje colaborativo mediante la interacción social en una comunidad activa.

Objetivos Específicos

1. Registro y gestión de estrategias de trading:

Implementar una funcionalidad que permita a los usuarios registrar sus estrategias de trading de forma estructurada. Cada estrategia podrá clasificarse según su estilo (Scalping, Intradía, Swing) y mercado objetivo (Forex, Índices, Acciones, entre otros).

Además, incluirá parámetros técnicos clave, como los indicadores utilizados, las reglas de entrada y salida, y la temporalidad de los gráficos. Estas estrategias se almacenarán de manera que otros usuarios puedan visualizarlas y aprender de su desempeño, fomentando una cultura de análisis y mejora continua dentro de la comunidad.

2. Simulación de operaciones en cuenta ficticia:

Crear un módulo de simulación donde los usuarios puedan registrar y simular operaciones en cuentas ficticias. Cada operación estará vinculada a una estrategia previamente definida, permitiendo un análisis detallado de cómo cada estrategia se desempeña en condiciones simuladas. Las operaciones incluirán detalles como el precio de apertura, el precio de cierre, el tamaño del lote, las comisiones, los resultados (beneficios/pérdidas), y un historial detallado que estará disponible tanto para el usuario como para otros miembros de la comunidad en los registros de cada estrategia.

3. Seguimiento de métricas clave:

Diseñar e implementar herramientas analíticas que generen métricas claves asociadas a las estrategias y operaciones realizadas. Entre estas métricas se incluirán: beneficio acumulado, drawdown, ratio de éxito, número de operaciones por estrategia, promedio de ganancias/pérdidas, y tiempo de duración promedio de las operaciones. Estas estadísticas no solo permitirán a los usuarios medir el desempeño de sus estrategias, sino que también serán visibles para otros miembros de la comunidad, permitiendo una evaluación comparativa y una validación colectiva de las mejores prácticas.

4. Gestión emocional básica:

Incorporar un módulo sencillo para el registro y seguimiento de las emociones experimentadas durante la ejecución de cada operación. Estas emociones, como estrés, confianza, miedo o euforia, estarán vinculadas a las operaciones específicas y las estrategias asociadas, permitiendo a los usuarios analizar cómo su estado emocional influye en los resultados. Esta funcionalidad busca sensibilizar a los traders sobre la importancia de la gestión emocional en la toma de decisiones financieras.

5. Interacción social:

Desarrollar funcionalidades que fomenten la interacción social entre los usuarios. Cada estrategia registrada podrá ser compartida con la comunidad, junto con su

historial de desempeño basado en las operaciones asociadas. Los usuarios podrán valorar y comentar las estrategias compartidas, generando un espacio de aprendizaje colaborativo. Este sistema de interacción social incentivará la creación de contenido valioso y facilitará la identificación de estrategias prometedoras a partir del desempeño real registrado por otros miembros de la plataforma.

6. Autenticación y perfil de usuario:

Implementar un sistema de autenticación seguro basado en **Firebase**, que permita el registro y acceso de los usuarios a través de correo electrónico y contraseñas. Cada usuario tendrá su propio perfil, donde podrá almacenar sus estrategias, operaciones simuladas, métricas, y registro emocional. Este perfil servirá como un repositorio personal y una carta de presentación para interactuar con otros miembros de la comunidad.

Una de las características más innovadoras del proyecto **MindTrade** es el énfasis en la **transparencia y la validación comunitaria** de las estrategias de trading. Cada estrategia compartida estará respaldada por un historial de operaciones que haya registrado la comunidad, lo que permitirá a otros usuarios evaluar objetivamente el desempeño real de la estrategia antes de aplicarla en sus propias simulaciones o cuentas reales. Este enfoque mitigará el riesgo de seguir estrategias mal diseñadas y fomentará una cultura de responsabilidad y mejora continua dentro de la plataforma.

Además, los usuarios tendrán acceso a filtros avanzados que les permitirán buscar estrategias según métricas específicas, como la ratio de éxito o el drawdown, facilitando la identificación de estrategias que se ajusten a su perfil de riesgo y estilo de trading. Este sistema busca construir una comunidad de traders colaborativa, donde el conocimiento compartido y la validación mutua sean la base para el aprendizaje y el crecimiento colectivo.

2. Estado del Arte

En el ámbito del trading y la inversión, las plataformas tecnológicas han jugado un papel crucial al ofrecer herramientas avanzadas para el análisis técnico y la ejecución de operaciones. Sin embargo, a pesar de la abundancia de aplicaciones y plataformas orientadas al trading, existe una importante brecha en cuanto a soluciones que permitan el registro y análisis detallado de estrategias personalizadas y que, además, incluyan una dimensión social enfocada al intercambio de ideas y experiencias entre traders.

Es evidentes que existen múltiples herramientas de análisis técnico, simulación de operaciones y gestión de portafolios. Sin embargo, la mayoría de estas plataformas se centran en aspectos puntuales del trading y no ofrecen una solución completa para el registro, análisis y publicación de estrategias personalizadas con métricas reales y feedback de la comunidad.

Herramientas de Trading Actuales

1. **MetaTrader 5:** Una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial para operar en mercados financieros. Ofrece la posibilidad de operar con cuentas demo, permitiendo a los usuarios simular operaciones sin arriesgar capital real. MetaTrader 5 destaca por su amplia gama de indicadores técnicos y gráficos avanzados, así como por la capacidad de automatizar estrategias mediante el uso de algoritmos (trading algorítmico). Sin embargo, a pesar de ofrecer estadísticas de rendimiento, MetaTrader no facilita el registro ni la comparación detallada de estrategias específicas, ni cuenta con una funcionalidad social robusta donde los usuarios puedan compartir sus estrategias, recibir valoraciones o comentarios de otros traders.
2. **TradingView:** Plataforma orientada al análisis técnico de mercados, con una interfaz gráfica avanzada que permite a los usuarios analizar acciones, criptomonedas, divisas y más. Una de las funcionalidades más destacadas de TradingView es la sección de "Ideas", donde los usuarios pueden compartir análisis y previsiones sobre un activo en particular, acompañados de gráficos y anotaciones. Si bien permite la interacción entre traders, la plataforma no se enfoca en el registro detallado de estrategias personales ni en el seguimiento de las mismas con métricas de rendimiento, como propone **MindTrade**. TradingView no permite a los usuarios crear bases de datos de estrategias personales o realizar análisis históricos basados en resultados reales de operaciones realizadas con esas estrategias.

3. **Myfxbook** y otras aplicaciones centradas en forex también ofrecen funcionalidades útiles para la verificación de cuentas y la comparación de rendimientos entre traders. Sin embargo, al igual que MetaTrader y TradingView, su enfoque está en la verificación de resultados y análisis de rendimiento, más que en la creación de una base de datos de estrategias personalizadas probadas y compatibles con la comunidad.
4. **Aplicaciones educativas de trading (GoForex, Forexhero):** Estas aplicaciones están diseñadas para introducir a los usuarios en el mundo del trading, proporcionando tutoriales básicos sobre conceptos de análisis técnico y fundamental. Aunque son útiles para principiantes, su enfoque está centrado en la enseñanza de principios generales, sin ofrecer funcionalidades avanzadas para el registro de estrategias o la posibilidad de operar con cuentas ficticias de forma detallada. Tampoco facilitan la interacción entre usuarios para compartir o valorar estrategias, ya que su objetivo principal es la educación en trading.
5. **Investing y TradingView (análisis de mercados):** Estas plataformas son ampliamente utilizadas para consultar gráficos de mercado y análisis financieros. Ofrecen herramientas avanzadas para seguir la evolución de activos financieros como acciones, criptomonedas y divisas, además de incluir noticias económicas y financieras en tiempo real. Aunque permiten a los usuarios hacer seguimiento de sus carteras de inversión y acceder a ideas de trading, no ofrecen un sistema que permita registrar y gestionar estrategias de manera estructurada, ni compartirlas con la comunidad con métricas asociadas a las operaciones reales realizadas.

Aplicaciones de Trading y Registro de Operaciones

El journaling (registro de operaciones) ha ganado popularidad como una herramienta para que los traders evalúen y mejoren sus estrategias. Algunos sitios como **Edgewonk** y aplicaciones como **TraderSync** permiten a los usuarios registrar sus operaciones, incluyendo detalles como emociones, notas personales y análisis de rendimiento. Además, ofrecen simulación de estrategias y herramientas de backtesting. Sin embargo, aunque TraderSync permite compartir resultados o configuraciones con otros usuarios, el enfoque en la interacción social es limitado y se centra más en la mejora personal de cada trader.

Por otro lado, herramientas como **eToro** se han posicionado como líderes en social trading, permitiendo a los usuarios copiar las estrategias de otros traders. Sin embargo, el enfoque de eToro está más orientado a la inversión pasiva mediante la copia de operaciones, en lugar

de un entorno donde los traders puedan compartir, evaluar y comentar estrategias específicas con métricas detalladas y retroalimentación.

Vacíos en el Mercado

Aunque existen aplicaciones que abordan aspectos individuales del trading, como la ejecución de operaciones, el análisis técnico y el journaling, hay una clara carencia de plataformas que integren todos estos elementos en una solución coherente y colaborativa.

No se ha encontrado ninguna aplicación que permita a los usuarios:

- Registrar estrategias completas y detalladas, incluyendo datos específicos sobre mercados, estilos de trading y parámetros.
- Asociar operaciones reales a esas estrategias, permitiendo ver resultados de rendimiento, como la ratio de éxito o el drawdown.
- Compartir estas estrategias con la comunidad, permitiendo que otros traders las analicen, las comenten y las valoren, con la posibilidad de hacerlas favoritas para su uso futuro.

Ejemplo de Estrategia en MindTrade

Una de las características clave de **MindTrade** es la posibilidad de crear y compartir estrategias específicas con la comunidad. Por ejemplo, un trader podría registrar una estrategia de swing trading en gráficos de 4 horas en el par EUR/USD, definiendo las condiciones de entrada y salida (rompimiento de la banda de Bollinger, RSI en sobrecompra/sobreventa). Este trader podría luego registrar las operaciones realizadas usando dicha estrategia, permitiendo que otros usuarios vean los resultados reales de esas operaciones, como la tasa de éxito o los beneficios obtenidos. Además, la comunidad podría valorar y comentar la estrategia, sugiriendo mejoras o intercambiando ideas.

Propuesta de Valor de MindTrade

Lo que diferencia a **MindTrade** de las plataformas existentes es la capacidad de:

- **Registrar estrategias detalladas:** Los usuarios podrán crear estrategias personalizadas, asociarlas a operaciones realizadas y registrar métricas de rendimiento como ratio de éxito, beneficio y drawdown.

- **Compartir estrategias con la comunidad:** Los traders podrán hacer públicas sus estrategias, permitiendo a otros usuarios ver los datos reales de las mismas, valorarlas y comentarlas, generando una interacción social y un aprendizaje colaborativo que no se encuentra en otras aplicaciones.
- **Gestión emocional básica:** MindTrade introduce la posibilidad de registrar emociones durante cada operación, un aspecto crucial en el trading que no ha sido integrado de manera sistemática en las herramientas actuales.
- **Búsqueda de estrategias por tipo:** A diferencia de las plataformas actuales, donde las ideas o análisis compartidos suelen ser sobre eventos o movimientos puntuales del mercado, MindTrade permitirá a los usuarios buscar estrategias basadas en criterios como el estilo de trading (Scalping, Intradía, Swing) y acceder a datos reales de las operaciones realizadas bajo esas estrategias.

El Rol del Trading Algorítmico en el Entorno Actual

El trading algorítmico ha revolucionado la manera en que se ejecutan operaciones en los mercados financieros. Esta metodología, basada en la automatización de estrategias a través de algoritmos predefinidos, permite ejecutar órdenes de manera más rápida y precisa, **eliminando el componente emocional de la toma de decisiones**. En plataformas como MetaTrader 5, el uso de lenguajes de programación específicos, como MQL5, ha permitido a los traders diseñar y ejecutar robots de trading personalizados, conocidos como Expert Advisors (EAs). Sin embargo, el proceso de desarrollo, validación y optimización de estos algoritmos puede ser complejo, especialmente para traders que no cuentan con conocimientos avanzados de programación.

MindTrade aborda este desafío con una funcionalidad innovadora: la posibilidad de que los usuarios registren estrategias manuales, pero también compartan **códigos de bots de trading algorítmico** basados en dichas estrategias.

Características innovadoras de MindTrade en el Ámbito Algorítmico

MindTrade se diferencia al integrar la dimensión algorítmica con un enfoque social y colaborativo. Las características principales incluyen:

- **Generar y compartir bots de trading:** Cada estrategia registrada por un usuario puede ser convertida en un bot de trading mediante la creación de un código estándar en lenguajes compatibles con plataformas populares, como MetaTrader (MQL5),

NinjaTrader (C#), o Pine Script (TradingView). Este código puede ser compartido con otros usuarios, quienes podrán:

1. Copiar el código para realizar backtesting y simulaciones en sus propias plataformas.
 2. Personalizar el código para adaptarlo a sus preferencias y condiciones de mercado.
 3. Implementarlo directamente en cuentas reales, si consideran que la estrategia es adecuada para su perfil de riesgo.
- **Fomento de aprendizaje colaborativo:** Al compartir los códigos de los bots, MindTrade fomenta un aprendizaje práctico y colaborativo entre traders. Los usuarios podrán discutir el funcionamiento de los algoritmos, sugerir mejoras y aprender sobre el diseño de estrategias automatizadas a partir del análisis del código.
 - **Acceso a un Ecosistema Integrado de Estrategias:** La combinación del registro detallado de estrategias, el historial de operaciones ficticias y la capacidad de compartir bots algorítmicos convierte a MindTrade en un ecosistema único. Los usuarios no solo pueden aprender de las estrategias de otros, sino también integrarlas en sus plataformas favoritas con un alto grado de personalización.

Vacíos que Cubre MindTrade en el ámbito del trading algorítmico

El enfoque de MindTrade no solo abarca la creación de estrategias manuales y su registro, sino que también integra el **trading algorítmico como una extensión natural** de estas estrategias, al permitir la validación social de bots y su personalización, la plataforma democratiza el acceso a herramientas avanzadas de trading.

3. Metodología usada

El desarrollo del proyecto **MindTrade** se llevó a cabo utilizando un **enfoque iterativo e incremental inspirado en metodologías ágiles**. Este enfoque permitió dividir el trabajo en fases bien definidas, donde cada una de ellas representaba un avance significativo hacia el producto final. A continuación, se describe cómo se aplicó esta metodología en cada etapa del proyecto.

Fase 1: Configuración inicial y registro de usuarios

La primera etapa del proyecto se centró en establecer los fundamentos técnicos y funcionales del sistema. Para ello, se realizaron las siguientes tareas:

1. **Integración de Firebase:** Se configuró Firebase como backend para la gestión de datos, autenticación y almacenamiento en tiempo real.
2. **Diseño de las pantallas de inicio de sesión y registro:** Se crearon las páginas iniciales de la aplicación utilizando Android Studio. Estas interfaces incluyeron:
 - Registro por correo electrónico y autenticación mediante Google.
 - Comprobación de que los datos introducidos quedaban correctamente reflejados en Firebase, asegurando la correcta asignación de campos como el estado emocional, la emoción predominante y el estilo de trading del usuario.
3. **Diseño visual mediante inteligencia artificial:** Para enriquecer la experiencia del usuario, se generaron imágenes únicas relacionadas con emociones y estilos de trading mediante inteligencia artificial. Estas imágenes se integraron en las pantallas de registro, donde además se permitió al usuario personalizar un avatar.

Fase 2: Gestión y visualización de estrategias

La segunda fase del proyecto estuvo orientada al desarrollo del módulo de estrategias de trading, que constituye una de las principales funcionalidades de la aplicación. Las tareas realizadas incluyeron:

1. **Registro y gestión de estrategias:** Los usuarios pueden registrar estrategias con detalles como descripción, imágenes asociadas, y parámetros técnicos.
2. **Favoritos y “Mis estrategias”:** Se implementó la capacidad de añadir estrategias a favoritos, las cuales también se reflejan en el apartado "Estrategias favoritas" y “Mis

estrategias” para facilitar el acceso y, en caso de ser el dueño de la estrategia, la edición y la eliminación de la misma.

3. **Detalle de estrategias:** Cada estrategia incluye:

- Información detallada sobre su descripción y configuración, además de un “rating” donde los usuarios pueden votar la estrategia y asignarle una valoración.
- Un foro integrado donde los usuarios pueden comentar y discutir sobre la estrategia.
- Una opción para compartir el código de bots de trading algorítmico, permitiendo que otros usuarios lo utilicen en sus propias plataformas para realizar backtesting o simulaciones.

Fase 3: Gestión de cuentas y operativas

En esta fase, se desarrollaron funcionalidades avanzadas para gestionar cuentas de trading ficticias y registrar movimientos asociados a estrategias. Las tareas principales fueron:

1. **Creación de cuentas:** Se implementó la opción para que los usuarios añadan cuentas con un balance inicial.
2. **Registro de movimientos:** Dentro de cada cuenta, los usuarios pueden registrar operativas en distintos mercados. Cada movimiento incluye:
 - La asignación de una estrategia previamente registrada o marcada como favorita.
 - La posibilidad de asociar una emoción y un estilo de trading, lo cual afecta dinámicamente los avatares de estado de ánimo, emociones y estilo de trading visibles en la cabecera del perfil del usuario.
3. **Dinamismo en la visualización:** Los avatares y cabeceras cambian automáticamente en función de los registros realizados, ofreciendo una experiencia personalizada y visualmente atractiva.

Fase 4: Incorporación de métricas y análisis

Con las funcionalidades principales implementadas, se desarrollaron herramientas para el análisis y la visualización de datos:

1. **Parámetros y métricas:** Se añadieron indicadores clave como:
 - Ratio de éxito de las estrategias.
 - Gráficos de emoción predominante.
 - Tiempo medio de las operaciones asociadas a cada estrategia.
2. **Visualización gráfica:** Se diseñaron gráficos interactivos para representar estos parámetros, ayudando a los usuarios a interpretar fácilmente su desempeño y el impacto emocional en sus decisiones.

Fase 5: Búsqueda y filtrado avanzado

Para potenciar la experiencia del usuario, se añadieron herramientas de búsqueda y filtrado en las siguientes áreas:

1. **Búsqueda de estrategias:** Los usuarios pueden buscar estrategias publicadas por otros usuarios utilizando filtros como estilo de trading, mercado operado o ratio de éxito.
2. **Filtrado de movimientos:** Dentro de las cuentas, se pueden aplicar filtros para buscar movimientos específicos por resultados, activos operados, estilos de trading, entre otros criterios.

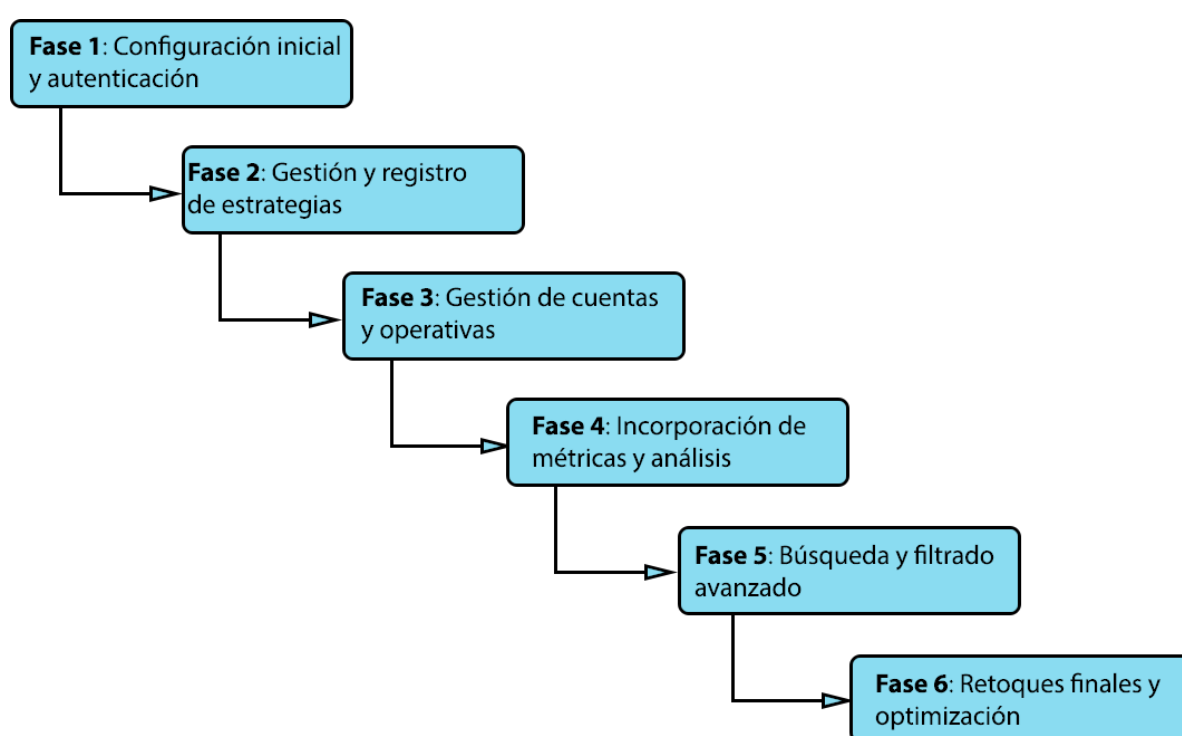
Fase 6: Retoques finales y funcionalidades adicionales

En la última fase del proyecto, se ha prestado atención a mejoras estéticas y la incorporación de pequeñas funcionalidades para optimizar la experiencia del usuario:

1. **Mejoras visuales:** Se realizaron ajustes en los diseños XML para presentar los datos de manera más atractiva y profesional.
2. **Notificaciones:** Se añadió una funcionalidad para notificar al usuario cuando alguien comenta en una de sus estrategias, fomentando la interacción social dentro de la comunidad.

Conclusión de la metodología

Gracias a este enfoque iterativo, el proyecto se ha desarrollado de forma progresiva, permitiendo validar y ajustar cada funcionalidad antes de pasar a la siguiente fase. Dentro de cada fase, se aplicó un ciclo de desarrollo iterativo siguiendo el modelo clásico de desarrollo de software, dividiendo cada fase en distintas tareas que se expondrán más adelante en la memoria en el apartado de “Planificación, Diagnóstico y Contexto laboral”.



4. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

A continuación, se detallan las tecnologías empleadas, su propósito y cómo han sido aplicadas.

Entorno de desarrollo integrado (IDE): Android Studio

- **Descripción:** Android Studio es el entorno oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Ha sido la principal herramienta utilizada para escribir, probar y depurar el código del proyecto.
- **Uso en el proyecto:**
 1. **Creación de interfaces:** Diseño de las interfaces gráficas de usuario mediante XML.
 2. **Desarrollo lógico:** Implementación de la lógica de la aplicación en Kotlin.
 3. **Pruebas en dispositivos reales:** Configuración de un dispositivo Android en modo depuración inalámbrica para pruebas constantes. Esto permitió probar la aplicación en un entorno real sin necesidad de conexiones físicas.
 4. **Monitorización con Logcat:** Uso frecuente del panel **Logcat** de Android Studio para monitorear logs, identificar errores, optimizar el rendimiento y garantizar la estabilidad de la aplicación durante el desarrollo.

Lenguaje de programación: Kotlin

- **Descripción:** Kotlin es un lenguaje moderno y compatible con Java, diseñado para el desarrollo de aplicaciones Android.
- **Uso en el proyecto:**
 1. Desarrollo de todas las funcionalidades de la aplicación, como el registro de usuarios, el manejo de estrategias y las operaciones en cuentas.
 2. Implementación de animaciones, gestión de datos y lógica de navegación entre actividades.

Gestión de versiones: Git y GitHub

- **Descripción:** Git se utilizó como sistema de control de versiones, junto con un repositorio privado en GitHub para alojar el código del proyecto.
- **Uso en el proyecto:**

1. **Commits frecuentes:** Se registraron constantes avances mediante commits bien documentados, lo que permitió llevar un control preciso de cada mejora o funcionalidad añadida.
2. **Colaboración:** GitHub facilitó la organización del trabajo y el acceso al código desde diferentes dispositivos.
3. **Recuperación del proyecto:** En algunas ocasiones, se utilizó el historial de versiones para restaurar el proyecto después de haber introducido errores críticos, asegurando la continuidad del desarrollo.

Base de datos y backend: Firebase

- **Descripción:** Firebase ha sido una pieza clave en la gestión de datos y funcionalidades del backend.
- **Uso en el proyecto:** Se han utilizado diversos servicios de Firebase:
 1. **Firebase Realtime Database:** Almacenamiento y gestión de datos en tiempo real, como las estrategias de trading, los movimientos en cuentas y las emociones registradas.
 2. **Firebase Storage:** Almacenamiento de imágenes y gráficos subidos por los usuarios, como avatares personalizados y fotos asociadas a estrategias.
 3. **Firebase Authentication:** Autenticación de usuarios mediante correo electrónico y Google, garantizando un acceso seguro a la aplicación.

Generación y edición de imágenes:

1. **Generación de imágenes con IA:**
 - Creación de imágenes relacionadas con emociones y estilos de trading para enriquecer las interfaces de usuario.
2. **Edición de imágenes con Photoshop:**
 - Ajuste y optimización de las imágenes generadas, asegurando que cumplan con los estándares visuales de la aplicación.

Gráficos y visualización: ECharts

- **Descripción:** ECharts es una librería de gráficos basada en JavaScript y HTML, utilizada para crear visualizaciones interactivas.

- **Uso en el proyecto:**

1. Generación de gráficos de emociones predominantes y ratios de éxito en estrategias.
2. Visualización del tiempo medio de operaciones y otras métricas clave.

Paquete Office (Word y PowerPoint):

- **Descripción:** Herramientas de Microsoft Office utilizadas para documentar y presentar el proyecto.
- **Uso en el proyecto:**
 1. Redacción de la memoria del proyecto en Word.
 2. Preparación de la presentación del proyecto en PowerPoint.

Producción del video de presentación:

1. **OBS Studio:** Grabación de pantallas y demostraciones funcionales de la aplicación.
2. **Adobe Premiere:** Edición del video final, combinando capturas de pantalla, explicaciones narradas y animaciones.

Me gustaría resaltar el papel crucial que ha tenido el uso constante de **Git** y **GitHub**. No solo facilitó el control de versiones, sino que también resultó crucial para la recuperación del proyecto en momentos críticos. Asimismo, la configuración de un dispositivo en modo depuración inalámbrica y la monitorización constante con **Logcat** permitieron identificar problemas y validar el correcto funcionamiento de la aplicación en un entorno real.

5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

El desarrollo de **MindTrade** se estructuró en diferentes fases, con una planificación inicial basada en tiempos estimados para cada etapa del proyecto. A continuación, se describen las fases planificadas, los tiempos estimados y una comparativa con los tiempos reales obtenidos al finalizar el proyecto.

- Fase 1: Configuración inicial y registro de usuarios
- Fase 2: Gestión y visualización de estrategias
- Fase 3: Gestión de cuentas y operativas
- Fase 4: Incorporación de métricas y gráficos
- Fase 5: Búsqueda y filtrado avanzado
- Fase 6: Retoques finales y pruebas

	ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN ESTIMADA (DÍAS)
FASE 1	1.A Configuración del entorno de desarrollo con Android Studio y Firebase	2024-10-23	2
	1.B Creación de la base de datos en Firebase y configuración de autenticación	2024-10-25	2
	1.C Desarrollo de pantallas de inicio de sesión y registro, incluyendo la integración de registro por Google	2024-10-27	2
	1.D Pruebas iniciales del registro y validación de datos en Firebase	2024-10-29	2
FASE 2	2.A Implementación del módulo de registro y gestión de estrategias	2024-11-06	3
	2.B Creación de la funcionalidad de favoritos para estrategias	2024-11-09	3
	2.C Implementación de un foro dentro del detalle de estrategias	2024-11-12	3
	2.D Integración de la funcionalidad para compartir el código de bots de trading algorítmico	2024-11-15	3

FASE 3	3.A Desarrollo del módulo de creación de cuentas con balance inicial	2024-11-28	3
	3.B Implementación del registro de movimientos en distintos mercados y asociación con estrategias	2024-12-01	3
	3.C Actualización dinámica de los avatares y cabeceras del perfil según las emociones registradas	2024-12-04	3
FASE 4	4.A Implementación de gráficos interactivos utilizando Echarts	2024-12-12	2
	4.B Cálculo de métricas clave como ratio de éxito, emociones predominantes y tiempo medio de operaciones	2024-12-14	2
FASE 5	5.A Desarrollo de filtros avanzados para estrategias y movimientos, incluyendo parámetros como mercado operado, resultados y estilo de trading	2024-12-19	7
FASE 6	6.A Mejoras estéticas en las interfaces	2024-12-26	1
	6.B Notificaciones al usuario por comentarios en estrategias	2024-12-27	1
	6.C Pruebas finales de la aplicación y solución de errores detectados	2024-12-28	10

La planificación se basó en una división lógica del proyecto en seis fases principales. Estas fases fueron:

Fase 1: Configuración inicial y registro de usuarios

Estimación inicial: 2 semanas (Del 23 de octubre al 5 de noviembre).

Resultado: La configuración básica se desarrolló dentro del tiempo estimado, pero surgieron algunos retrasos debido a problemas técnicos en la configuración de Firebase y diseño de los avatares de estilo de trading y emociones que el usuario debe seleccionar durante el registro. Se descartó la autenticación mediante Facebook.

Fase 2: Gestión y visualización de estrategias

Estimación inicial: 3 semanas (Del 6 al 27 de noviembre).

Resultado: Esta fase requirió más tiempo del esperado (4 semanas) debido a iteraciones en el diseño de las interfaces y ajustes en la funcionalidad de "favoritos" y varios errores que

surgieron durante el registro y posterior visualización de estrategias. Esto obligó a la revisión del modelo (campos para el registro) que debían usarse en el momento de registrar las estrategias además de implementar correctamente el funcionamiento del rating (valoraciones) de las estrategias, añadir estrategias a favoritos y editar y eliminar las estrategias que el usuario registraba. Surgieron problemas en relación a los permisos de edición de los usuarios y algunos problemas menores, como por ejemplo en relación al avatar del usuario ya que, si éste era modificado por el usuario, el cambio no se reflejaba en el foro implementado dentro de las estrategias ni en la cabecera de la misma. Esto añadió 7 días adicionales, finalizando el 4 de diciembre.

Fase 3: Gestión de cuentas y operativas

Estimación inicial: 2 semanas (Del 28 de noviembre al 11 de diciembre).

Resultado: El tiempo estimado fue adecuado para la creación de cuentas y movimientos, surgieron problemas adicionales que provocaron un retraso adicional de **7 días** extendiendo esta fase hasta el **18 de diciembre**. Por ejemplo, los movimientos se registraban y se eliminaban de las cuentas, pero al asociarlos a una estrategia, si los movimientos eran eliminados o editados por el usuario, los cambios no se reflejaban. De nuevo obligó a revisar los modelos utilizados para el registro de estrategias, cuentas y movimientos, ya que movimientos pasó a ser una “sub colección” generada en “cuentas”, pero compartida con “estrategias”.

Fase 4: Incorporación de métricas y gráficos

Estimación inicial: 1 semana (Del 12 al 18 de diciembre).

Resultado: Esta fase se completó dentro del tiempo previsto, pero el diseño y ajuste final de los gráficos requirió trabajo adicional en paralelo con las fases posteriores. Inicialmente, se intentó implementar los gráficos directamente mediante código en **Kotlin** utilizando bibliotecas nativas de gráficos disponibles para Android. Sin embargo, tras las primeras pruebas, se observó que la experiencia de usuario no era óptima debido a limitaciones en la interactividad y la complejidad para personalizar los gráficos de forma visualmente atractiva.

Finalmente, se decidió optar por **ECharts**, una biblioteca basada en **HTML y JavaScript**, que permitió la creación de gráficos interactivos y altamente personalizables. Este cambio no solo mejoró significativamente la experiencia de usuario, sino que también facilitó la integración

de gráficos avanzados, como los de emociones predominantes, ratios de éxito y tiempos promedio de operaciones. La transición a ECharts resultó ser una decisión clave para cumplir con los objetivos de visualización del proyecto.

Fase 5: Búsqueda y filtrado avanzado

Estimación inicial: 1 semana (Del 19 al 25 de diciembre).

Resultado: La integración de filtros con las métricas implementadas previamente resultó más compleja de lo anticipado, extendiendo esta fase hasta el **6 de enero**, acumulando un retraso de **12 días**.

Fase 6: Retoques finales y pruebas

Estimación inicial: 1 semana (Del 26 de diciembre al 1 de enero).

Resultado: Esta fase sufrió un retraso de **10 días**, extendiéndose hasta el **15 de enero** debido a ajustes finales en las interfaces y pruebas exhaustivas realizadas para garantizar la calidad del producto. El retraso fue crítico para garantizar la integración funcional de todas las fases anteriores.

Notas adicionales sobre la planificación:

Es relevante destacar que, dada mi situación personal, compaginando estudios y trabajo, inicialmente contemplé la posibilidad de presentar este proyecto en la segunda convocatoria (10 de febrero). Esto se debió a que cumplir con los requisitos para la entrega en la primera convocatoria (9 de diciembre) representaba un desafío significativo, tanto en términos de gestión del tiempo como en la conciliación de responsabilidades.

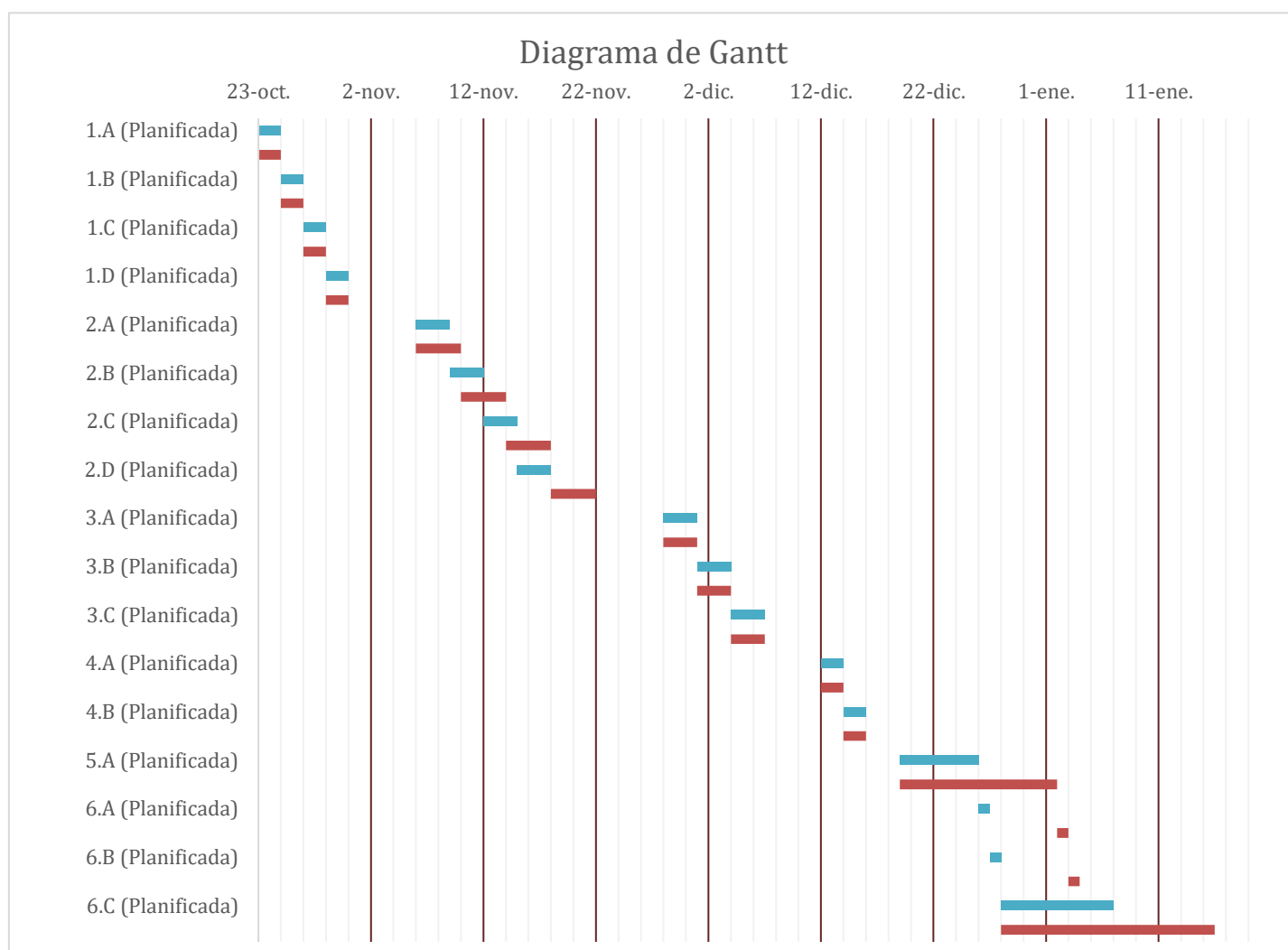
Aunque en un principio intenté avanzar con el cronograma previsto para la primera convocatoria, pronto fui consciente de que sería necesario disponer de más tiempo para alcanzar no solo los objetivos académicos, sino también los propósitos personales que me había marcado para este proyecto.

Diagrama de Gantt con pesos y tiempos:

En el desarrollo del proyecto **MindTrade** se utilizó un enfoque incremental, donde las tareas se organizaron de forma jerárquica y secuencial, abordando primero las actividades fundamentales que eran indispensables para avanzar. Esto hace que las actividades iniciales, como la configuración del entorno y la creación de la base de datos, tengan un peso mayor al sentar las bases para módulos más avanzados. En este contexto, el diagrama de Gantt

refleja naturalmente la importancia relativa y la dependencia entre actividades, sin requerir una representación adicional específica para los pesos.

A continuación, presentamos un **diagrama de Gantt** en el que se representan las actividades del proyecto, mostrando tanto **la duración planificada inicialmente** (barra de color azul) como **la duración real que finalmente tuvieron** (barra de color granate).



6. Análisis del proyecto

Requisitos funcionales:

A continuación, detallaremos los **requisitos funcionales** del sistema MindTrade, los cuales describen las funcionalidades esenciales que debe implementar la aplicación para satisfacer las necesidades de los usuarios. Estos requisitos especifican las acciones y procesos que el sistema permitirá realizar, como el registro de estrategias de trading, la simulación de operaciones en cuentas ficticias, el seguimiento de métricas clave y la interacción social entre usuarios.

1 - Registro de Estrategias de Trading:

- Permitir a los usuarios registrar estrategias de trading detalladas.
- Clasificación de las estrategias según el estilo de trading (Scalping, Intradía, Swing).
- Selección del mercado objetivo (Forex, Índices, Acciones, Criptomonedas, etc.).
- Inclusión de parámetros técnicos: indicadores, reglas de entrada y salida, temporalidad de gráficos.
- Almacenamiento de las estrategias para consulta por parte de otros usuarios.

2 - Simulación de Operaciones en Cuentas Ficticias:

- Registro de operaciones simuladas vinculadas a estrategias previamente definidas.
- Detalle de cada operación: precio de apertura y cierre, tamaño del lote, comisiones y resultados (ganancias/pérdidas).
- Historial detallado de operaciones accesible al usuario y a la comunidad a través de las estrategias.

3 - Seguimiento de métricas clave:

- Cálculo de métricas: beneficio acumulado, drawdown, ratio de éxito, número de operaciones, promedio de ganancias/pérdidas.
- Visualización de estadísticas de rendimiento para el usuario y la comunidad.
- Filtros avanzados para buscar estrategias basadas en métricas específicas.

4 - Gestión emocional Básica:

- Registro de emociones durante la ejecución de operaciones (estrés, confianza, miedo, euforia, etc.).
- Asociación de emociones registradas a operaciones y estrategias específicas.
- Análisis de la relación entre estado emocional y resultados de las operaciones.

5 - Interacción social:

- Posibilidad de compartir estrategias de trading con la comunidad.
- Sistema de valoración y comentarios en estrategias compartidas.
- Función de "favoritos" para guardar estrategias de interés.
- Visualización del historial de desempeño de las estrategias compartidas.

6 - Autenticación y Perfil de Usuario:

- Sistema de autenticación seguro basado en Firebase (correo y contraseña).
- Gestión de perfiles de usuario con datos personales y estadísticas.
- Visualización de estrategias, operaciones simuladas y métricas propias.

7 - Validación Comunitaria de Estrategias:

- Historial de operaciones ficticias como respaldo de las estrategias compartidas.
- Evaluación colectiva de estrategias mediante métricas de desempeño reales.
- Comparación de estrategias según desempeño histórico.

8 - Buscador avanzado de estrategias:

- Búsqueda de estrategias según criterios: estilo de trading, temporalidad, indicadores utilizados, más valoradas, más veces marcada como favorita, más comentada, con más registros.
- Filtros personalizados para facilitar la identificación de estrategias adecuadas.

9 – Registro en la estrategia de código para Trading Algorítmico:

- Registro y compartición de bots de trading basados en estrategias manuales.
- Descarga de códigos en formatos compatibles con MetaTrader (MQL5), TradingView (Pine Script), NinjaTrader (C#).
- Evaluación y retroalimentación comunitaria sobre los bots compartidos en el foro de la estrategia.

Requisitos no funcionales:

En este apartado se presentan los **requisitos no funcionales**, los cuales definen las características de calidad que debe cumplir el sistema para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro. Estos requisitos se centran en aspectos como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la disponibilidad de la aplicación, garantizando que los usuarios puedan interactuar de manera fluida y sin interrupciones con las diferentes funcionalidades del sistema.

1 - Seguridad:

- Implementación de autenticación segura mediante Firebase Authentication.
- Protección de datos en reposo.
- Revisión de reglas de seguridad de la base de datos en Firestore para asegurar un acceso controlado a la información.
- Gestión de accesos y permisos de lectura de documentos (estrategias), creación y actualización de documentos y restricción en la eliminación de documentos:
 - ❖ Lectura abierta para todos los usuarios autenticados.
 - ❖ Solo el creador del documento puede eliminarlo.

2 - Rendimiento:

- Respuesta rápida al registrar y consultar estrategias.
- Escalabilidad para manejar múltiples usuarios y operaciones simultáneamente sin degradación del rendimiento.
- Carga eficiente de datos estadísticos y gráficos para brindar una experiencia fluida.

3 - Disponibilidad:

- Plataforma disponible 24/7 con un tiempo de inactividad mínimo.

4 - Usabilidad:

- Interfaz intuitiva y accesible tanto para usuarios principiantes como avanzados.
- Organización clara de las secciones: estrategias, simulaciones, estadísticas y perfil de usuario.
- Diseño adaptativo para garantizar una experiencia óptima en distintos tamaños de pantalla.

5 - Mantenibilidad:

- Código modular y documentado para facilitar actualizaciones y mantenimiento.
- Sistema de logs y alertas para identificar y corregir errores de manera rápida y eficiente.
- Uso de Firebase Analytics para monitoreo de eventos relevantes y detección de fallos.

6 - Compatibilidad:

- Aplicación compatible con múltiples dispositivos Android (tabletas y smartphones).

Diagrama de Entidad-Relación:

En el desarrollo de **MindTrade**, aunque se ha utilizado Firebase Firestore como base de datos NoSQL, es importante representar gráficamente cómo se relacionan los diferentes datos y colecciones de la aplicación. A diferencia de las bases de datos relacionales, donde existen tablas y relaciones estrictas, en Firestore los datos se organizan en **colecciones y documentos** de forma jerárquica.

El diagrama entidad-relación (ER) que se presenta a continuación busca modelar de manera clara y estructurada las entidades principales de la aplicación, **usuarios**, **cuentas**, **estrategias** y **movimientos**, destacando sus atributos clave y las relaciones que mantienen entre sí. Este diagrama proporciona una representación conceptual del almacenamiento de datos, ayudando a comprender mejor cómo se organizan y cómo interactúan los diferentes elementos del sistema, a pesar de la flexibilidad que ofrece el modelo NoSQL.

Además, se detallan las asociaciones más relevantes, como:

- La relación de un **usuario** con sus **estrategias registradas** y sus **cuentas simuladas**.
- La asociación de una **estrategia** con los **movimientos** y **registros de operaciones** que se generan al simularla.

A continuación, pasamos a explicar las entidades que existen en el proyecto y cómo se relacionan entre sí:

Entidad Fuerte: Users (Usuarios)

La entidad Users representa a los usuarios registrados en la aplicación **MindTrade** y constituye una **entidad fuerte**, ya que puede existir de manera independiente y es fundamental para el funcionamiento del sistema. Cada usuario es identificado de forma única mediante el atributo `userId`, que actúa como **clave primaria (PK)**. Además, se almacenan otros datos relevantes relacionados con el perfil y las preferencias de cada usuario.

Atributos de Users:

- **userId (PK):** Identificador único del usuario, generado automáticamente al registrarse.
- **alias:** Nombre visible que el usuario utiliza en la plataforma.
- **dateOfBirth:** Fecha de nacimiento del usuario, utilizada para análisis estadísticos y personalización.

- **email (ALT):** Correo electrónico del usuario, que puede funcionar como un identificador alternativo único.
- **psico:** Clasificación psicológica basada en el comportamiento del usuario durante las operaciones.
- **emotion:** Estado emocional actual del usuario, relevante para la funcionalidad de gestión emocional.
- **trading_style:** Estilo de trading preferido por el usuario, como "Scalping" o "Swing Trading".

Atributos no tenidos en cuenta en el DER:

- **avatarName y avatarUrl:** Información decorativa sobre el avatar seleccionado por el usuario.
- **registrationComplete y registration_progress:** Atributos internos que solo reflejan el estado del proceso de registro y no afectan la interacción general de la aplicación.

Entidad Fuerte: Strategies (Estrategias)

La entidad Strategies representa las estrategias de trading creadas por los usuarios en la aplicación **MindTrade**. Esta entidad es considerada **fuerte**, ya que posee un identificador único **strategyId** que la diferencia de otras estrategias. Aunque cada estrategia está vinculada al usuario que la creó, puede existir de forma independiente una vez registrada en la base de datos.

Atributos de Strategies:

- **strategyId (PK):** Identificador único de la estrategia, utilizado como clave primaria.
- **title:** Título de la estrategia, que permite identificarla fácilmente.
- **description:** Descripción detallada de la estrategia, incluyendo reglas de entrada, salida y consideraciones.
- **createdBy (FK):** Identificador del usuario que creó la estrategia (clave foránea que hace referencia al **userId** de Users).
- **indicators (array) (Multivaluado):** Lista de indicadores técnicos utilizados, como EMA, RSI, MACD.
- **tradingStyles (array) (Multivaluado):** Estilos de trading aplicados, como "Scalping", "Swing Trading" o "Intraday".
- **symbols (array) (Multivaluado):** Activos financieros en los que se aplica la estrategia, como EUR/USD, XAU/USD.
- **timeframes (array) (Multivaluado):** Temporalidades utilizadas, como H1, H4, D1.

- **rating (Derivado):** Puntuación promedio recibida por la estrategia, calculada a partir de los votos de los usuarios.
- **totalVotes (Derivado):** Número total de votos recibidos, usado para calcular la reputación de la estrategia.

Atributos no tenidos en cuenta en el DER:

- **algorithmCode:** Código de automatización o bot asociado a la estrategia (opcional).
- **favoritedBy (array) (Multivaluado):** Lista de `userId` de los usuarios que han marcado la estrategia como favorita.
- **userRatings (map) (Multivaluado):** Registro de usuarios que han votado la estrategia y su puntuación correspondiente.
- **authorAlias, avatarName, avatarUrl:** Información del autor de la estrategia para mejorar la representación visual.
- **entryConditionImageUrl y exitConditionImageUrl:** URLs de las imágenes que ilustran las condiciones de entrada y salida de la estrategia.
- **movements (array) (Multivaluado):** Lista de identificadores de los movimientos asociados a la estrategia.
- **timestamp:** Fecha y hora en la que se creó la estrategia.
- **comments (array) (Multivaluado):** Información de interacción social con comentarios sobre la estrategia. Aunque enriquece la experiencia del usuario, no es esencial en el modelo entidad-relación.
- **Replies (Multivaluado):** Respuestas a los comentarios. Se considera un nivel de detalle que se gestiona a nivel de aplicación, no en el modelo conceptual.

Entidad Fuerte: Accounts (cuentas)

La entidad Accounts representa las cuentas simuladas que los usuarios utilizan en la aplicación **MindTrade** para registrar sus operaciones ficticias. Esta entidad es considerada **fuerte** porque posee un identificador único `accountId`, que la diferencia de otras cuentas y permite registrar información financiera relacionada con las simulaciones. Cada cuenta está vinculada a un usuario mediante el atributo `userId`, que actúa como clave foránea. La entidad Accounts permite a los usuarios gestionar múltiples cuentas ficticias para probar sus estrategias de trading en un entorno seguro y controlado. Cada cuenta almacena el saldo, la moneda utilizada y parámetros de gestión de riesgo, como el límite de pérdidas y el objetivo de beneficios. Además, la cuenta se utiliza como referencia para registrar los movimientos y evaluar el desempeño de las operaciones simuladas.

Atributos de Accounts:

- **accountId (PK)**: Identificador único de la cuenta (clave primaria).
- **userId (FK)**: Identificador del usuario al que pertenece la cuenta (clave foránea que hace referencia a userId en Users).
- **balance**: Saldo inicial o disponible en la cuenta.
- **currency**: Moneda en la que se realizan las simulaciones (por ejemplo, USD, EUR).
- **profitTarget**: Objetivo de ganancias definido por el usuario.
- **maxDailyLoss**: Pérdida máxima diaria permitida antes de cerrar operaciones ficticias.
- **name**: Nombre personalizado asignado por el usuario para identificar la cuenta.
- **movementsCount (Derivado)**: Número de movimientos registrados en la cuenta (opcional para el diagrama, pero relevante para la interfaz).

Atributos no tenidos en cuenta en el DER:

- **movements (array) (Multivaluado)**: Relación representada con Movements, pero gestionada como subcolección en Firestore.
- **createdAt y active**: Atributos de gestión para controlar la creación y el estado de la cuenta, relevantes para la interfaz, pero no para el DER.

Entidad Débil: Movements (movimientos):

La entidad Movements representa los movimientos de operaciones simuladas registrados en las cuentas ficticias. Esta entidad es considerada **débil** porque su existencia depende de las entidades Accounts (Cuentas) y Strategies (Estrategias). Para identificar un Movements de manera única, es necesario usar la clave primaria movementId en combinación con las claves foráneas accountId y strategyId.

Atributos de Movements:

- **movementId (PK)**: Clave primaria que identifica cada movimiento.
- **accountId (FK)**: Clave foránea que indica a qué cuenta pertenece el movimiento.
- **strategyId (FK)**: Clave foránea que indica con qué estrategia está relacionado el movimiento.
- **entryPrice**: Precio de entrada de la operación.
- **exitPrice**: Precio de salida de la operación.
- **entryTime**: Hora de entrada de la operación.
- **exitTime**: Hora de salida de la operación.
- **commission**: Comisión aplicada a la operación.

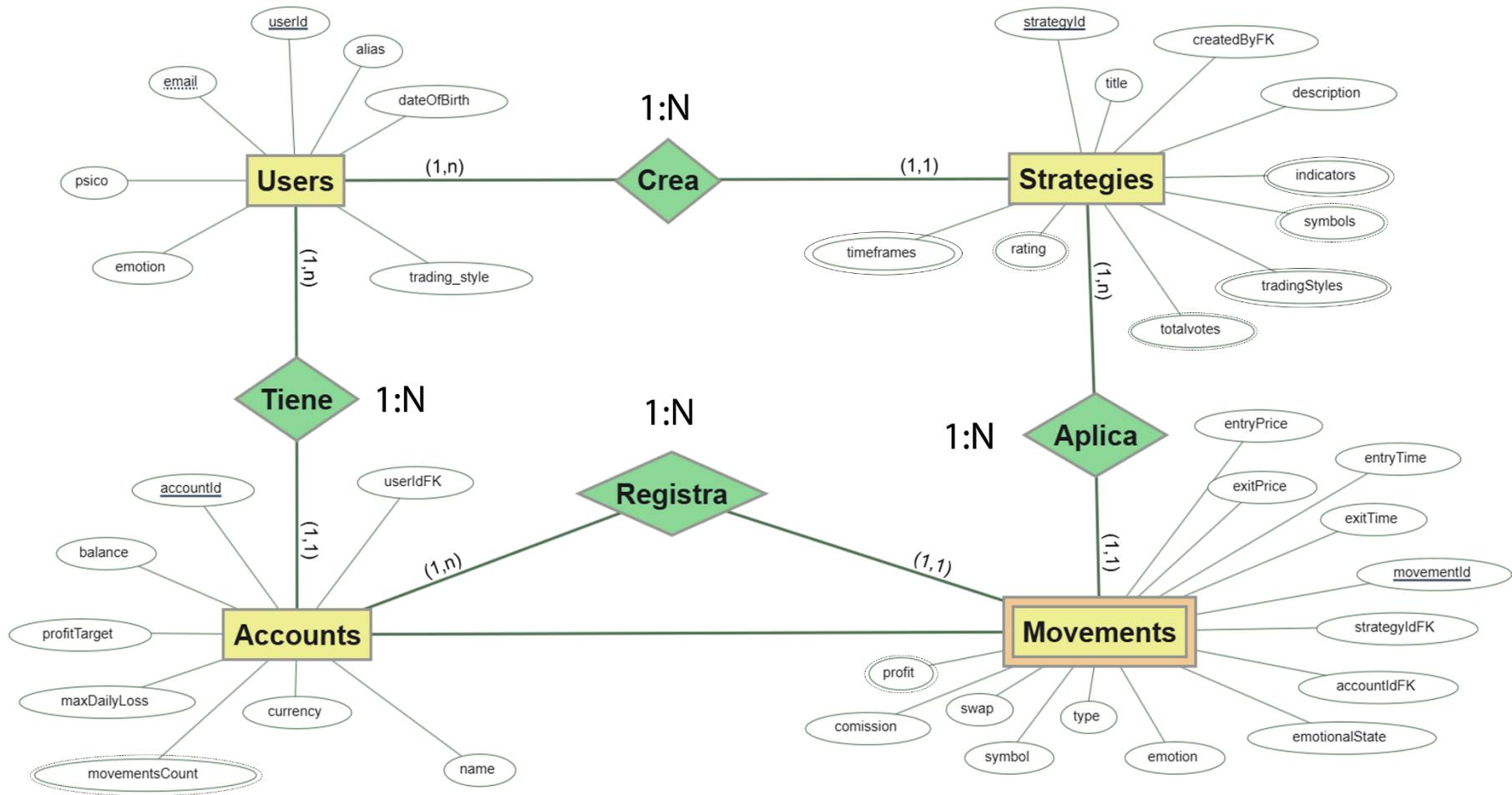
- **swap**: Costo o beneficio por mantener la operación abierta durante la noche.
- **Profit (Derivado)**: Beneficio o pérdida generada por la operación.
- **symbol**: Activo financiero involucrado en el movimiento (por ejemplo, EUR/USD).
type: Tipo de operación: "Buy" o "Sell".
- **emotion**: Estado emocional del usuario al registrar el movimiento.
- **emotionalState**: Clasificación psicológica del usuario al realizar la operación.
- **Comments (Multivaluado)**: Comentarios sobre la operación.

Atributos no tenidos en cuenta en el DER:

- **Photos (Multivaluado)(Capturas de pantalla o imágenes)**: Este atributo es un elemento visual opcional y no es relevante para modelar la relación entre entidades en un DER. Se considera más un dato de soporte para la experiencia del usuario.

Convenciones utilizadas:

- **Atributos multivaluados**: Representados mediante **doble elipse**, indican que el atributo puede contener múltiples valores. Por ejemplo, en la entidad **Strategies**, atributos como *indicators* (indicadores técnicos) y *tradingStyles* (estilos de trading) son multivaluados, ya que pueden contener varias opciones simultáneamente.
- **Atributos derivados**: Representados mediante **doble elipse discontinua**, indican que el valor del atributo puede calcularse a partir de otros datos del sistema. Por ejemplo, el atributo *rating* de la entidad **Strategies** se deriva a partir de los votos individuales de los usuarios.



Explicación de las relaciones entre entidades:

El diagrama Entidad-Relación (DER) de la aplicación **MindTrade** representa las interacciones entre las principales entidades del sistema. A continuación, se detallan las relaciones entre las entidades **Users (Usuarios)**, **Strategies (Estrategias)**, **Accounts (Cuentas)** y **Movements (Movimientos)**, describiendo las cardinalidades y su significado:

1. Relación "Crea" (Users - Strategies)

Descripción: Esta relación representa que un usuario puede crear una o varias estrategias de trading en la aplicación.

- **Cardinalidad:**
 - **Users:** $(1, n)$ – Un usuario puede crear cero, una o varias estrategias.
 - **Strategies:** $(1, 1)$ – Cada estrategia debe estar asociada a un único usuario.

Esta relación muestra que cada estrategia tiene un autor, pero un usuario puede ser el creador de muchas estrategias o incluso de ninguna.

2. Relación "Tiene" (Users - Accounts)

Descripción: Esta relación indica que un usuario puede tener varias cuentas de simulación de trading.

- **Cardinalidad:**
 - **Users:** $(1, n)$ – Un usuario puede tener cero, una o varias cuentas.
 - **Accounts:** $(1, 1)$ – Cada cuenta pertenece exclusivamente a un único usuario.

Esta relación es fundamental para reflejar que los usuarios pueden crear y gestionar múltiples cuentas ficticias con distintos saldos y configuraciones.

3. Relación "Registra" (Accounts - Movements)

Descripción: Esta relación refleja que los movimientos de operaciones se registran en una cuenta específica. Entre las entidades **Accounts** y **Movements** se utilizan **dos líneas**, una para representar la **dependencia fuerte** de la entidad **Movements** respecto a **Accounts**,

debido a que **Movements** es una entidad débil que depende de **Accounts** para existir, y otra para representar la relación de cardinalidad:

- **Cardinalidad:**
 - **Accounts:** $(1, n)$ – Una cuenta puede tener cero, uno o muchos movimientos registrados.
 - **Movements:** $(1, 1)$ – Cada movimiento debe estar registrado en una cuenta específica.

Esta relación permite mantener un registro detallado de las operaciones de trading ficticias realizadas en cada cuenta.

4. Relación "Aplica" (Strategies - Movements)

Descripción: Esta relación indica que un movimiento puede estar asociado a una estrategia aplicada durante la operación.

- **Cardinalidad:**
 - **Strategies:** $(1, n)$ – Una estrategia puede tener cero, uno o muchos movimientos aplicados.
 - **Movements:** $(1, 1)$ – Cada movimiento debe estar asociado a una estrategia específica.

Esta relación es clave para evaluar la efectividad de las estrategias de trading mediante el análisis de las operaciones que las utilizan.

Resumen de las relaciones:

- La entidad **Users** actúa como la raíz de las interacciones, ya que está relacionada tanto con **Strategies** como con **Accounts**.
- Las **Accounts** almacenan los **Movements**, permitiendo al usuario registrar y analizar sus operaciones.
- Las **Strategies** se utilizan en los **Movements** para probar y validar su desempeño.
- Los **Movements**, a su vez, quedan registrados en las estrategias para consulta de la comunidad.

Diagrama de Casos de Uso:

El diagrama de casos de uso de **MindTrade** describe las interacciones clave que los usuarios registrados tienen con las funcionalidades de la aplicación. En **MindTrade**, todos los usuarios registrados tienen acceso completo a las opciones de gestión de estrategias, cuentas, movimientos y perfil. A continuación, se detallan los casos de uso principales y sus relaciones:

1. Gestión de Estrategias

La funcionalidad de gestión de estrategias permite a los usuarios **crear, buscar, evaluar y administrar estrategias de trading**. Los casos de uso asociados son:

- **Registrar Estrategia** (*Caso de uso principal*): Permite al usuario registrar una nueva estrategia, asignándole un título, una descripción, reglas de entrada y salida, y opcionalmente, un código para bots de trading.
 - **Extiende a:**
 - **Editar Estrategia:** Modificar los datos de una estrategia previamente creada.
 - **Eliminar Estrategia:** Eliminar estrategias propias.
- **Buscar Estrategias** (*Caso de uso principal*): Permite explorar estrategias según criterios específicos (indicadores técnicos, estilo de trading, etc.).
 - **Extiende a:**
 - **Consultar Estrategias:** Ver detalles completos de una estrategia.
 - **Votar Estrategias:** Asignar una puntuación a estrategias de otros usuarios.
 - **Comentar Estrategias:** Agregar opiniones a las estrategias propias y ajenas.
 - **Añadir a Favoritos:** Guardar estrategias en una lista de favoritos.

2. Gestión de Cuentas

La gestión de cuentas permite a los usuarios **administrar cuentas simuladas**, en las cuales pueden registrar operaciones ficticias. Los casos de uso asociados son:

- **Crear Cuenta** (*Caso de uso principal*): Permite crear una cuenta ficticia con nombre, saldo inicial, moneda, objetivo de beneficios y límite de pérdidas diarias.
 - **Extiende a:**
 - **Editar Cuenta:** Modificar configuraciones como el saldo o el nombre.
 - **Eliminar Cuenta:** Borrar una cuenta ficticia y su historial.

3. Registro de Movimientos

Los movimientos permiten **registrar y analizar operaciones ficticias** dentro de las cuentas creadas. Los casos de uso asociados son:

- **Registrar Movimiento** (*Caso de uso principal*): Permite ingresar operaciones con los siguientes datos:
 - Precio de entrada y salida.
 - Comisión y swap.
 - Activo financiero y tipo de operación (compra o venta).
 - Estado emocional al realizar la operación.
 - Asociación del movimiento con una estrategia.
 - **Incluye:**
 - **Asignar Estrategia:** Vincular la operación con una estrategia de trading.
 - **Asignar Emoción:** Registrar la emoción sentida al ejecutar la operación.
 - **Extiende a:**
 - **Editar Movimiento:** Modificar los datos de una operación registrada.
 - **Eliminar Movimiento:** Eliminar una operación previamente registrada.

4. Gestión de Perfil de Usuario

La gestión del perfil permite **ver y actualizar información personal y estado emocional**. Los casos de uso asociados son:

- **Visualizar Perfil** (*Caso de uso principal*): Permite al usuario ver su información general y estado emocional actual.
 - **Extiende a:**
 - **Editar Avatar:** Modificar la imagen del perfil.
 - **Editar Alias:** Cambiar el nombre de usuario visible.

Relaciones Entre Casos de Uso

En el diagrama se emplean dos tipos de relaciones entre casos de uso:

1. Inclusión (<<include>>)

Algunos casos de uso requieren la ejecución de otros para completarse correctamente.

- **Registrar Movimiento** incluye **Asignar Estrategia** y **Asignar Emoción**, ya que es obligatorio asignar una estrategia y registrar una emoción al realizar una operación.

2. Extensión (<<extend>>)

Algunos casos de uso pueden extenderse opcionalmente con nuevas funcionalidades:

- **Buscar Estrategias** se extiende con **Consultar, Votar, Comentar y Añadir a Favoritos**, permitiendo más interacciones con las estrategias.
- **Registrar Estrategia** se extiende con **Editar y Eliminar Estrategia**, ya que los usuarios pueden modificar o borrar estrategias ya creadas.
- **Registrar Movimiento** se extiende con **Editar y Eliminar Movimiento**, para permitir correcciones y eliminaciones.
- **Visualizar Perfil** se extiende con **Editar Avatar y Editar Alias**, ya que la edición del perfil es opcional.

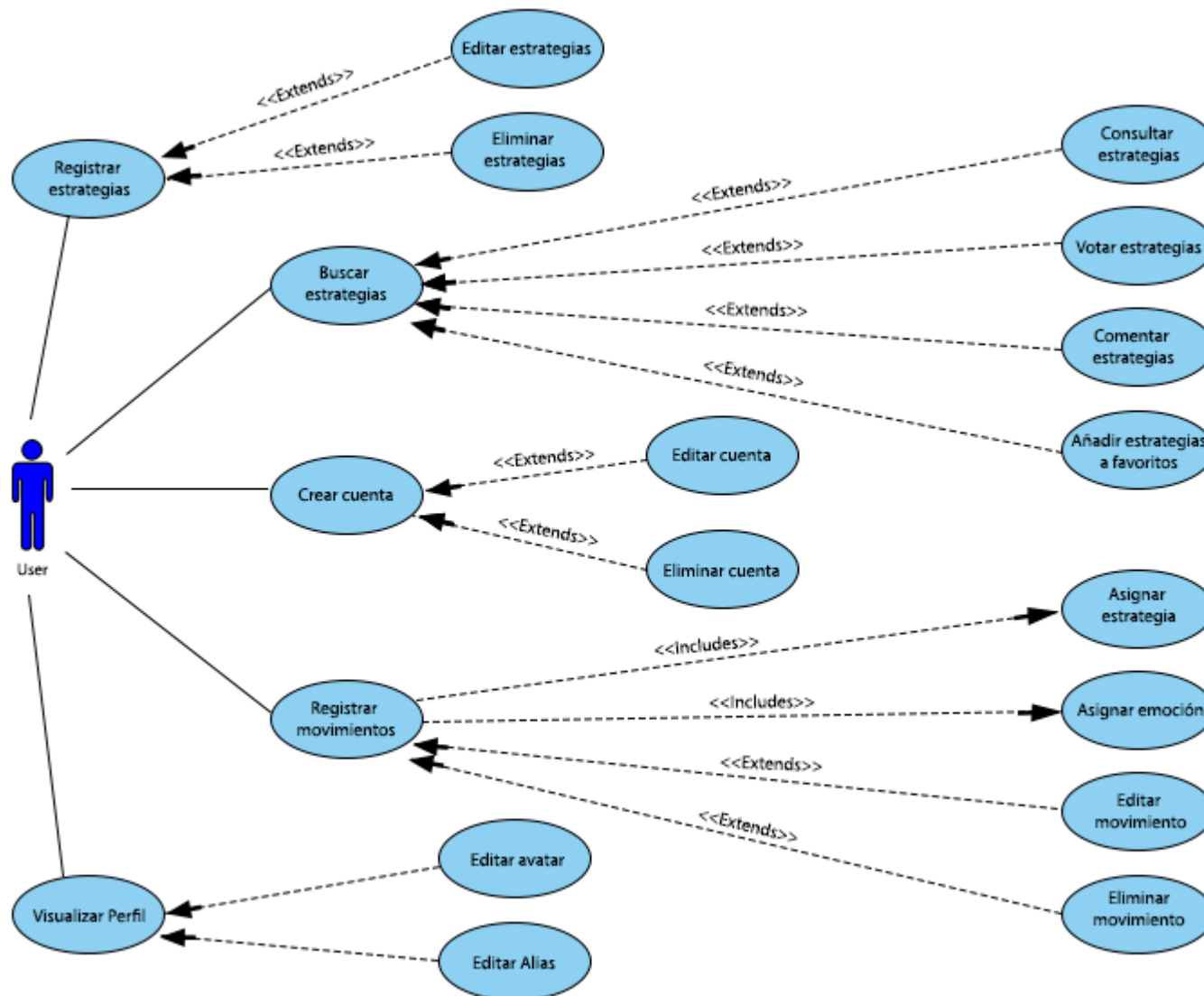


Diagrama de clases – Modelo de Datos:

El diagrama de clases de **MindTrade** representa la estructura de datos y las relaciones entre las entidades principales del sistema. Este modelo define los objetos clave que intervienen en la gestión de estrategias de trading, la simulación de movimientos en cuentas ficticias y la interacción de los usuarios a través de comentarios.

Entidades principales en el modelo de datos

El diagrama incluye las siguientes clases fundamentales:

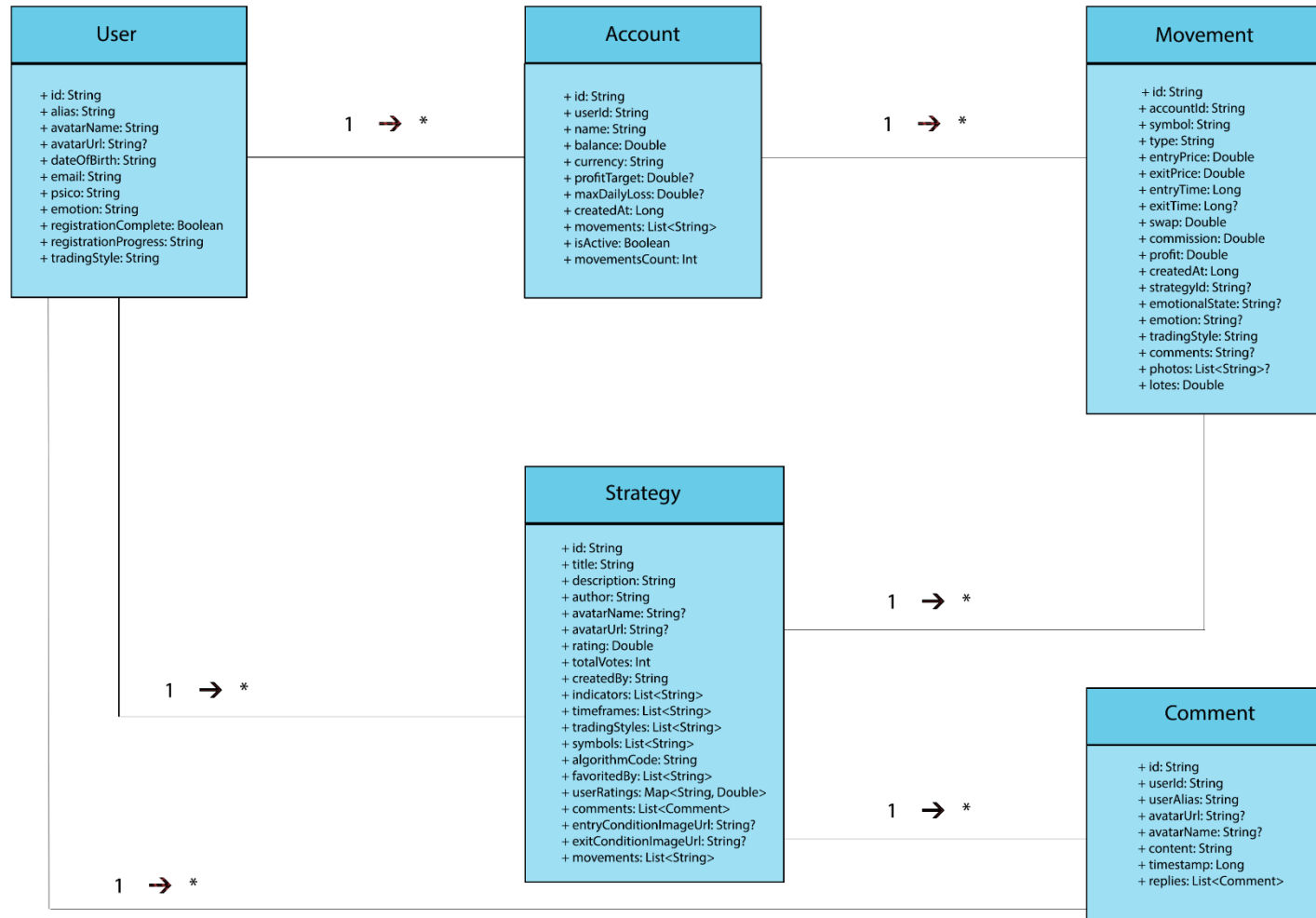
- **User** (*aunque no existe como clase en el código, se representa con los datos almacenados en Firestore*).
- **Strategy** (*modelo que representa estrategias de trading y sus características*).
- **Account** (*modelo que gestiona las cuentas ficticias de los usuarios*).
- **Movement** (*registro de operaciones ficticias asociadas a una cuenta*).
- **Comment** (*gestión de la interacción de los usuarios en estrategias*).

Relaciones y estructura del modelo

El diagrama muestra cómo estas entidades están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un **User** puede tener varias **Accounts**, cada **Account** puede registrar múltiples **Movements**, y una **Strategy** puede estar asociada a varios **Movements** o recibir varios **Comments**.

** Aclaración sobre la arquitectura:

En este modelo de datos **no se incluyen métodos en las clases** porque la arquitectura de la aplicación no se basa en definir métodos dentro de los modelos de datos, sino en la interacción a través de **Activities, Fragments y Adapters**. Las funcionalidades específicas de la aplicación se manejan dentro de estos componentes, lo que permite una separación clara entre la estructura de datos y la lógica de negocio.



Arquitectura de la aplicación – Modelo MVC:

En el desarrollo de **MindTrade**, hemos optado por representar la estructura del sistema utilizando **dos diagramas diferentes**, cada uno con un propósito específico:

1. **Diagrama de Clases - Modelo de Datos:** En el apartado anterior, presentamos el modelo de datos, que refleja las entidades principales y sus relaciones. Este diagrama está diseñado para comprender cómo se almacenan y organizan los datos dentro de la aplicación, sin enfocarse en la lógica de negocio ni en la interacción de la interfaz de usuario.
2. **Diagrama de Arquitectura - Modelo MVC:** En este apartado, representaremos la arquitectura de la aplicación basándonos en el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, un enfoque común en el desarrollo de aplicaciones móviles que permite una mejor separación de responsabilidades.

¿Por qué se han creado dos diagramas?

El diseño de **MindTrade** se basa en una arquitectura modular, donde la gestión de datos y la lógica de la aplicación están separadas de la interfaz de usuario. Esto nos lleva a representar el sistema en dos niveles:

- **El modelo de datos** es la base sobre la que se construye la aplicación, proporcionando las estructuras necesarias para almacenar información en Firestore. Sin embargo, este modelo no define el comportamiento de la aplicación ni la forma en que los datos se presentan o manipulan.
- **La arquitectura de la aplicación** se centra en cómo los diferentes componentes interactúan entre sí para proporcionar una experiencia fluida al usuario. En este diagrama, incluiremos las **Activities**, **Fragments** y **Adapters**, que permiten gestionar la interfaz y la lógica de la aplicación.

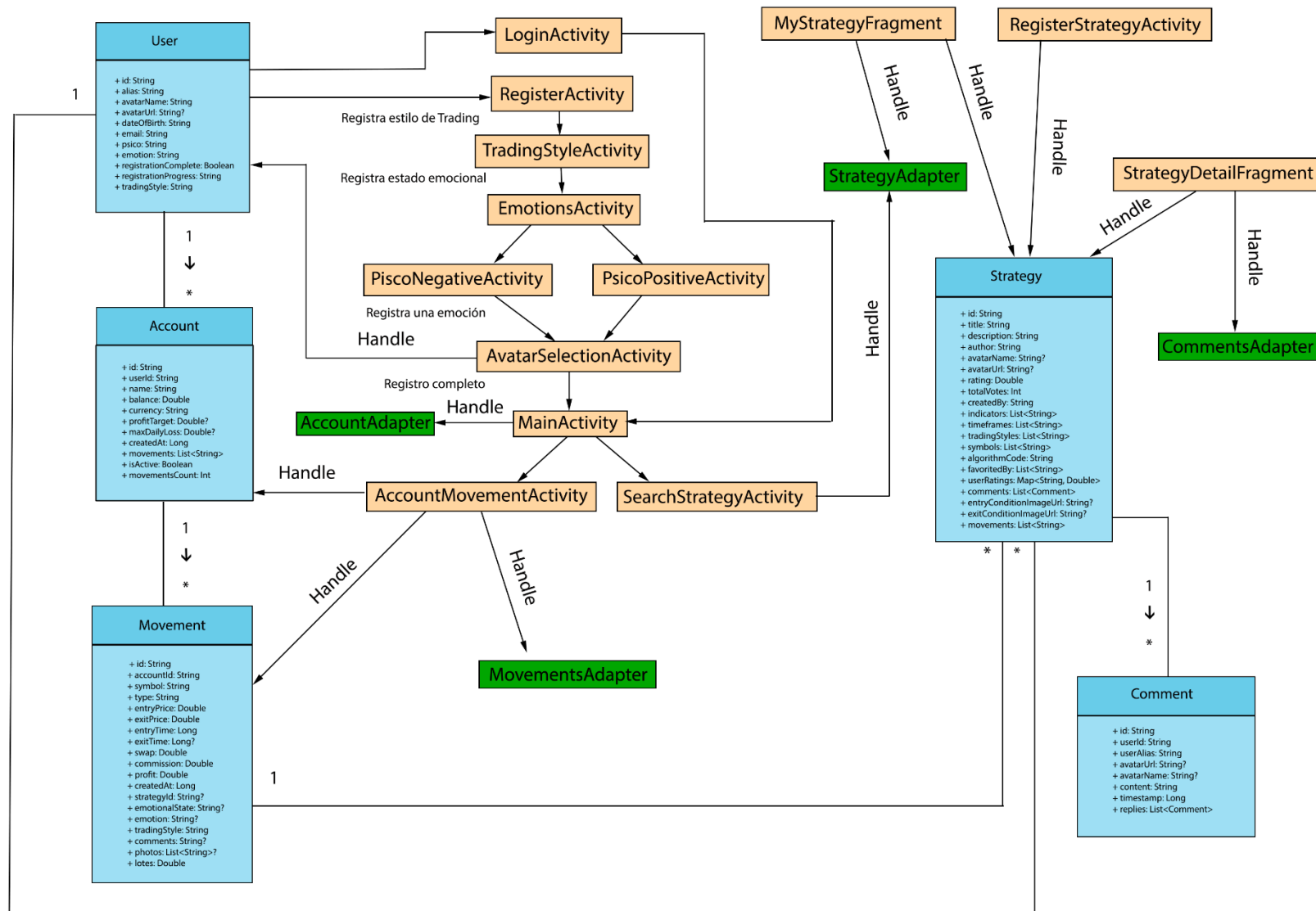
El nuevo diagrama estará basado en el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y mostrará los siguientes elementos:

- **Modelo (Model):** Representa los datos utilizados en la aplicación, como **User**, **Strategy**, **Account**, **Movement** y **Comment**. Estos modelos se almacenan en Firestore y se manipulan en las **Activities** y **Fragments**.
- **Vista (View):** Incluye las pantallas de la aplicación, que están representadas por **Activities** y **Fragments**. Estas vistas permiten a los usuarios interactuar con la aplicación y visualizar la información almacenada en los modelos.

- **Controlador (Controller):** Se encarga de la lógica de la aplicación, gestionando la interacción entre el modelo y la vista. En MindTrade, este rol lo desempeñan los **Adapters** y la lógica contenida en las Activities y Fragments.

Adicionalmente, reflejaremos la navegación del usuario dentro de la aplicación, incluyendo:

1. **El proceso de registro y personalización del perfil:** Donde el usuario selecciona su estilo de trading, emociones y avatar antes de empezar a usar la plataforma.
2. **La gestión de estrategias y movimientos:** Mostrando cómo las pantallas permiten crear, editar y visualizar estrategias de trading.
3. **La interacción social:** Cómo los usuarios pueden comentar y valorar estrategias.



Descripción de los Adapters en la Arquitectura de MindTrade:

1. AccountAdapter

Este adaptador gestiona la visualización de cuentas en la aplicación. Se encarga de mostrar los datos de las cuentas y manejar clics en ellas para acceder a más detalles.

- **Propiedades:**
 - accounts: List<Account> → Lista de cuentas a mostrar.
 - onAccountClick: (Account) -> Unit → Callback para manejar clics en una cuenta.
- **Métodos:**
 - onCreateViewHolder(ViewGroup, Int): AccountViewHolder → Crea una nueva vista para mostrar una cuenta.
 - onBindViewHolder(AccountViewHolder, Int) → Asigna los datos de la cuenta a la vista.
 - getItemCount(): Int → Devuelve la cantidad de cuentas a mostrar.
 - updateAccounts(List<Account>) → Permite actualizar la lista de cuentas en la UI.
 - calculateProfitability(Account, (Double) -> Unit) → Calcula la rentabilidad de una cuenta en función de sus movimientos.

2. MovementsAdapter

Este adaptador gestiona la visualización de movimientos financieros dentro de una cuenta, permitiendo su edición y eliminación.

- **Propiedades:**
 - context: Context → Contexto de la aplicación.
 - movements: MutableList<Movement> → Lista de movimientos de la cuenta.
 - listener: MovementActionListener → Interfaz para manejar eventos como eliminación o ajuste de valores.
- **Métodos:**
 - onCreateViewHolder(ViewGroup, Int): ViewHolder → Crea una nueva vista para un movimiento.

- `onBindViewHolder(ViewHolder, Int)` → Asigna datos a un movimiento específico.
- `getItemCount(): Int` → Devuelve la cantidad de movimientos en la lista.
- `confirmDeleteMovement(Int)` → Muestra un diálogo de confirmación antes de eliminar un movimiento.
- `deleteMovement(Int)` → Elimina un movimiento de Firestore y lo actualiza en la UI.
- `showAdjustProfitDialog(Int)` → Muestra un diálogo para ajustar el beneficio de un movimiento.
- `updateMovementProfit(Int, Double)` → Actualiza el beneficio de un movimiento en Firestore.
- `showPhotosDialog(List<String>)` → Muestra un diálogo con las imágenes asociadas a un movimiento.
- `formatDate(Long?): String` → Formatea una fecha en formato dd/MM/yyyy HH:mm.
- `determineTradingStyle(Long, Long?): String` → Determina el estilo de trading (Scalping, Day Trading, Swing Trading).

3. StrategyAdapter

Este adaptador gestiona la visualización de estrategias en la aplicación. Permite mostrar estrategias con sus detalles y manejar clics en ellas.

- **Propiedades:**
 - `strategies: List<Strategy>` → Lista de estrategias a mostrar.
 - `onItemClick: (Strategy) -> Unit` → Callback para manejar la selección de una estrategia.
- **Métodos:**
 - `onCreateViewHolder(ViewGroup, Int): StrategyViewHolder` → Crea una vista para una estrategia.
 - `onBindViewHolder(StrategyViewHolder, Int)` → Asigna los datos de la estrategia a la vista.
 - `getItemCount(): Int` → Devuelve la cantidad de estrategias en la lista.

- `getAvatarResource(String): Int` → Obtiene el recurso gráfico de un avatar basado en su nombre.

4. CommentsAdapter

Este adaptador se encarga de mostrar los comentarios dentro de la aplicación, incluyendo sus respuestas y avatares.

- **Propiedades:**

- `comments: MutableList<Comment>` → Lista de comentarios a mostrar.

- **Métodos:**

- `setComments(List<Comment>)` → Actualiza la lista de comentarios en la UI.
- `onCreateViewHolder(ViewGroup, Int): CommentViewHolder` → Crea una vista para un comentario.
- `onBindViewHolder(CommentViewHolder, Int)` → Asigna los datos de un comentario a la vista.
- `getItemCount(): Int` → Devuelve la cantidad de comentarios en la lista.

- **Clase interna CommentViewHolder**

- Contiene las vistas necesarias para mostrar un comentario.
- `bind(Comment)` → Asigna los datos de un comentario a las vistas.
- `getAvatarResource(String): Int` → Mapea el nombre de un avatar a un recurso drawable.

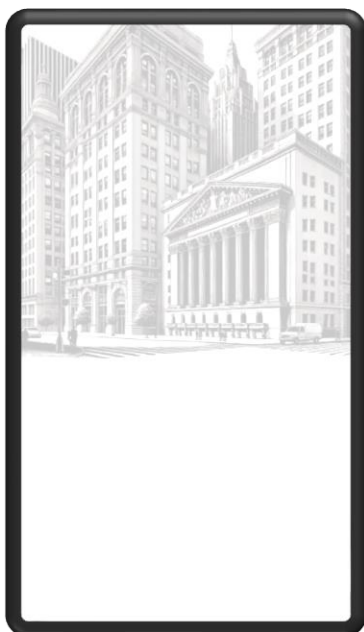
7. Diseño del proyecto

Diseño y estética de la aplicación MindTrade:

El diseño de MindTrade sigue una línea minimalista, es decir, la idea es reducir los elementos visuales a lo esencial. He optado por una paleta de colores blanco y negro, con la intención de transmitir seriedad y profesionalismo, características que creo esenciales en el mundo del trading.

Logo y pantalla de inicio:

El logo de **MindTrade** está compuesto por una “M” estilizada. Su diseño simple y geométrico se alinean con la estética general de la aplicación, evocando la silueta de edificios financieros, recordando la arquitectura de centros económicos como Wall Street. Su simplicidad y estructura visual hacen que el logo sea fácilmente reconocible.



En la pantalla de inicio y durante el proceso de registro, se ha incorporado un fondo difuminado con una imagen generada por IA de edificios que evocan la esencia de Wall Street, el epicentro de los mercados financieros. Esta representación sutil refuerza la temática.

El uso predominante de blanco y negro en la interfaz aporta un estilo sobrio y profesional, pero al mismo tiempo se contrasta con elementos más dinámicos, como los avatares emocionales, que introducen un toque de color y personalidad, equilibrando la seriedad con un aspecto más humano.

Temática visual del menú principal y las cuentas:



Cuando el usuario accede al menú principal y a la gestión de sus cuentas, el fondo cambia a una imagen difuminada en blanco y negro representando la lucha entre un toro y un oso, dos figuras icónicas en el mundo del trading. Esta imagen, generada por inteligencia artificial, simboliza la batalla constante entre alcistas (bulls) y bajistas (bears) en los mercados financieros, reforzando la temática de la aplicación y la mentalidad competitiva del trading.

En conjunto, la estética de **MindTrade** busca ofrecer una experiencia visual limpia, elegante y significativa, donde cada elemento tiene un propósito claro: desde la identidad del logo hasta la simbología de las imágenes de fondo, todo está diseñado para sumergir al usuario en el mundo del trading de manera intuitiva y profesional.

Wireframes de las principales pantallas:

El objetivo principal del diseño es proporcionar una experiencia fluida y eficiente para los usuarios, permitiéndoles:

- Gestionar sus **estrategias de trading**.
- Analizar **movimientos financieros**.
- Participar en la comunidad de traders a través de **comentarios y valoraciones**.

Este documento incluirá esquemas visuales y descripciones de la interfaz de usuario, centrándonos en la conceptualización del diseño y la experiencia del usuario.

A lo largo de esta sección, presentaremos:

1. **Wireframes** de las pantallas principales.

2. Explicación de la lógica detrás de las decisiones de diseño.
3. Detalles sobre cómo está estructurada la navegación para facilitar el uso de la aplicación.

A continuación, se describen las principales pantallas de la aplicación y su funcionalidad.

1. Proceso de Autenticación:

1.1 Pantalla de Login:

Al ejecutar la aplicación, los usuarios pueden iniciar sesión de dos maneras:

- **Ingreso mediante correo y contraseña:** Se presentan dos campos de entrada y un botón de "Iniciar Sesión".
- **Inicio de sesión con Google:** Botón que permite el acceso rápido mediante autenticación con Google.

Si el usuario aún no tiene una cuenta, se proporciona un enlace "**Regístrate**" que lo redirige a la pantalla de registro.

1.2 Pantalla de Registro

Los nuevos usuarios deben completar un formulario con los siguientes campos:

- Correo electrónico.
- Contraseña (Introducida dos veces para verificación)
- Opción de registro con Google.

Al completar este paso, el usuario avanza a la pantalla de bienvenida para personalizar su perfil.

El proceso de registro en **MindTrade** es un paso fundamental, ya que en este momento se genera el registro del usuario en la base de datos y se establecen los parámetros clave que definirán su identidad dentro de la plataforma. Estos datos no solo afectan la apariencia y perfil del usuario dentro de la aplicación, sino que también influyen en la dinámica de la cabecera interactiva y en la gestión emocional del trading.

El sistema de **MindTrade** busca que el usuario **se conozca a sí mismo**, permitiéndole analizar cómo sus emociones afectan sus estrategias y decisiones financieras. Desde el primer momento, el registro no es solo un trámite, sino el inicio de una experiencia personalizada, interactiva y orientada al autoconocimiento.

Diseño de pantallas de inicio y registro:



2. Personalización del usuario

2.1 Pantalla de Bienvenida:

Se presenta un mensaje introductorio sobre MindTrade y un botón "**Comencemos**", que inicia el proceso de personalización:

*"Bienvenido a **MindTrade**:*

Gestiona y mejora tus estrategias de trading. Lleva un registro de tus operaciones, comparte tus ideas y optimiza tus decisiones."

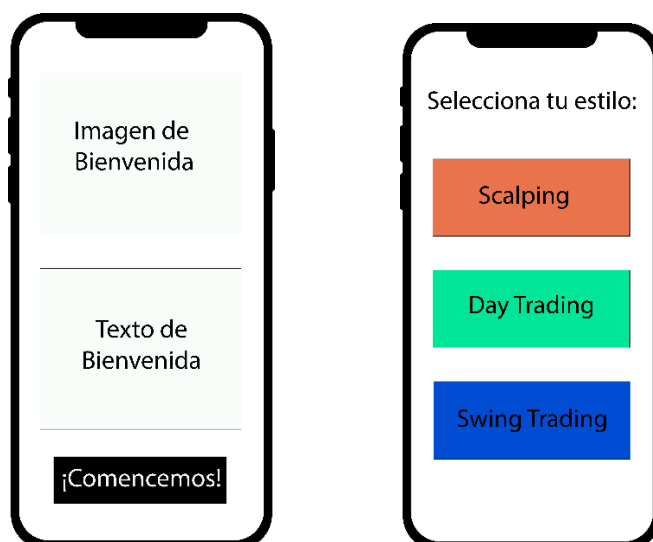
2.2 Selección del Estilo de Trading:

En la **TradingStyleActivity**, el usuario elige entre tres estilos de trading:

- Scalping: Estilo ultrarrápido, busca pequeñas ganancias en minutos.
- Day Trading: Opera en el mismo día para captar fluctuaciones del mercado.
- Swing Trading: Sigue tendencias en periodos de días o semanas

Una vez seleccionado, la interfaz resalta la opción elegida y el usuario avanza a la siguiente pantalla.

Diseño de pantallas de bienvenida y selección de estilo de trading:



2.3 Registro del Estado Emocional:

El usuario selecciona su estado emocional reciente en **EmotionsActivity**:

- Psico +: Me siento positivo y en control. Estoy manejando bien mi relación con el mercado.
- Psico -: Me siento negativo o fuera de control. Las emociones están afectando mis decisiones.

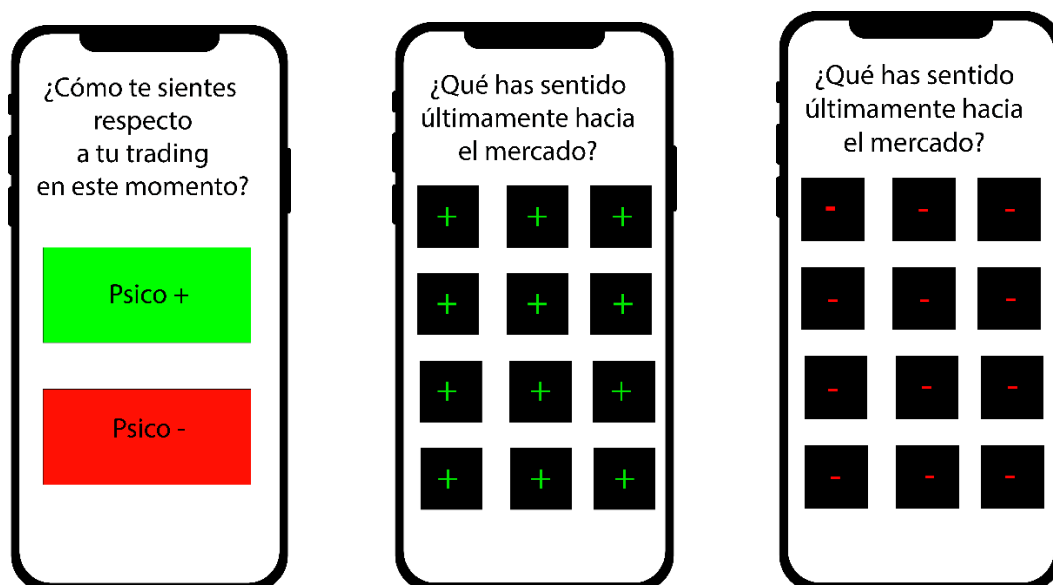
Según la selección que se realice, el usuario es redirigido a **PsicoPositiveActivity**, donde deberá seleccionar una emoción positiva a su trading, o a **PsicoNegativeActivity**, donde deberá escoger una emoción negativa.

Lista de emociones disponibles:

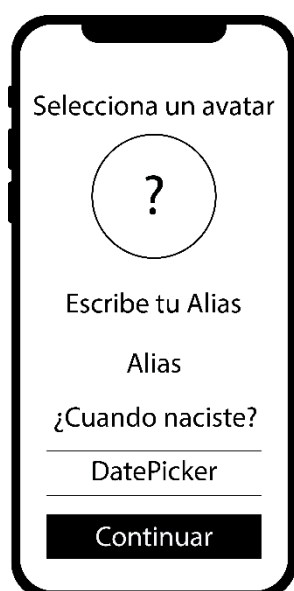
Negativas: Ansiedad, Impaciencia, Descontrol, Avaricia, Insatisfacción, Rabia, Vergüenza, Confusión, Miedo, Fatalismo, Frustración, Ineficacia.

Positivas: Autocontrol, Confianza, Eficiencia, Optimismo, Paciencia, Realización, Satisfacción, Seguridad, Sintonía, Tranquilidad, Aceptación, Afirmación.

Diseño de pantallas de selección de estado emocional y emoción:



2.4 Selección de Avatar y Alias:



En la **AvatarSelectionActivity**, el usuario puede:

- Seleccionar un avatar predefinido.
- Subir una imagen personalizada.
- Elegir un alias.
- Ingresar su fecha de nacimiento mediante un **DatePicker**.

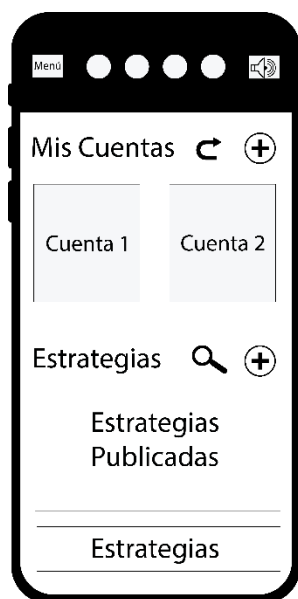
Al completar este proceso, el usuario es redirigido a la pantalla principal (**MainActivity**).

Nota: Si la aplicación se cierra antes de finalizar el registro, al reabirla se retomará desde la última pantalla completada.

3. MainActivity - Pantalla Principal

3.1 Cabecera Dinámica:

La cabecera incluye imágenes dinámicas que proporcionan al usuario información clave sobre su estado actual de un solo vistazo. Su diseño está compuesto por varios elementos interactivos que facilitan la navegación:



- **Menú lateral:** Representado por un icono de tres rayas en la parte superior izquierda, permite acceder a las diferentes secciones de la aplicación.
- **Zona de avatares** (parte superior, de izquierda a derecha). Los avatares cambian dinámicamente en función de los registros de operaciones y emociones del usuario.

El diseño en la disposición del menú y avatares permite una visualización rápida de su último estado psicológico. Si el usuario selecciona alguno de estos avatares, la imagen se amplía en la pantalla y podrá leer el título de la misma:

- **Avatar del usuario:** Imagen de perfil personalizada.
- **Avatar del estilo de trading:** Representa el enfoque predominante del usuario.
- **Avatar del estado emocional:** Refleja el estado emocional general basado en las emociones registradas.
- **Avatar de emoción seleccionada:** Muestra la última emoción identificada por el usuario en relación con su operativa.

- **Botón de notificaciones** (parte superior derecha): Se activa cuando otros usuarios comentan estrategias publicadas por el trader, facilitando la interacción y el aprendizaje colaborativo.

Importancia de los avatares en la gestión emocional del trader:

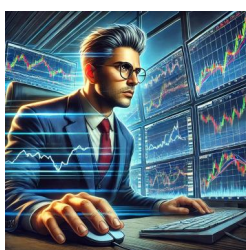
Los avatares cumplen una función clave en la gestión emocional del trader, Al reflejar el estado emocional y la estrategia predominante en cada momento, ofrecen una referencia visual inmediata sobre el estado actual de su operativa.

Este sistema ayuda al usuario a identificar patrones de comportamiento y emociones asociadas a su toma de decisiones. La variación de las imágenes en función de los registros permite detectar señales de alerta, como emociones negativas recurrentes que podrían estar afectando el rendimiento.

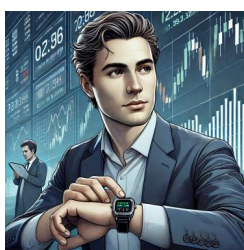
El objetivo es fomentar el **autoconocimiento** del trader para que pueda reconocer qué estrategias y estilos de trading le funcionan mejor, ajustando su operativa de manera consciente y efectiva.

Los avatares han sido generados por inteligencia artificial y representan traders en diversas actitudes, reflejando su estilo de trading, estado emocional y emoción actual. Cada avatar está acompañado de una descripción que ayuda a contextualizar su significado dentro de la operativa del usuario.

Avatares de estilo de trading:



Scalper



DayTrader



SwingTrader

Avatar de estado emocional:



Psico +



Psico -

Avatar de estado emocional (ejemplos):



Optimismo



Miedo



Confusión

3.2 Bloque de Cuentas:

- Muestra las cuentas activas del usuario.
- Botón "Seleccionar Cuentas": Permite escoger qué cuentas mostrar en pantalla (un máximo de 2 cuentas).
- Botón "Crear Cuenta": Permite registrar una nueva cuenta de trading.

Al crear una cuenta, se genera automáticamente un **ítem** en la pantalla principal que proporciona una visualización rápida de información clave de la cuenta: **nombre de la cuenta, el balance actual, la rentabilidad y el número total de operaciones** realizadas.

Además de su función informativa, este ítem actúa como un **acceso directo** a la actividad detallada de la cuenta.

3.3 Bloque de Estrategias:

Las últimas estrategias publicadas por la comunidad se muestran en un desplazamiento tipo scroll horizontal. Cada estrategia está representada mediante una **tarjeta interactiva (Card View)** que incluye los siguientes elementos:

- Título.
- Autor y avatar.
- Imagen de la estrategia.
- Valoración con estrellas.

Además, las tarjetas interactivas sirven como **acceso directo al detalle completo de cada estrategia**, permitiendo su consulta en profundidad. Desde ellas, los usuarios pueden acceder a diversas funcionalidades específicas, como añadir la estrategia a favoritos, asignar una valoración y participar en un foro general dentro de la propia estrategia,

Opciones principales:

- **Botón "Buscar":** Abre un filtro avanzado para encontrar estrategias por parámetros específicos.
- **Botón "Añadir Estrategia":** Redirige a un formulario para registrar una nueva estrategia.

En relación a la búsqueda de estrategias, ésta se realiza mediante un filtro personalizado en el cual el usuario puede buscar por título (título exacto o título que contenga la palabra clave), indicadores utilizados o bien por listas predefinidas, por ejemplo:

- Más valoradas primero
- Menos valoradas primero
- Más veces favoritas
- Más comentadas
- Más movimientos registrados

También, el usuario puede filtrar por otros criterios, como por ejemplo el estilo de trading, marcos temporales en los que se opera o si la estrategia incluye código compartido para trading algorítmico.

El formulario para publicar una estrategia incluye todos estos parámetros de registro que quedarán guardados en el modelo definido para estrategias:

- Título de la estrategia.
- Descripción detallada de la estrategia: Esta sección representa el núcleo de la estrategia, ya que aquí el usuario debe explicar en detalle su funcionamiento. Para ello, debe incluir la condición de entrada, es decir, criterios específicos que deben cumplirse para abrir una operación. Esto puede incluir patrones de precios, indicadores técnicos, niveles clave, entre otros. condición de salida y consideraciones generales. El usuario, también especificará las reglas establecidas para cerrar la operación, ya sea por toma de ganancias (take profit), stop loss o cualquier otro criterio de gestión de riesgos. Por otra parte, en consideraciones generales, el usuario indicará cualquier otro aspecto relevante para la ejecución de la estrategia, como recomendaciones sobre su aplicación en distintos mercados, horarios óptimos para operar, gestión del riesgo o factores psicológicos a tener en cuenta.
- Estilo de trading.
- Indicadores utilizados como MCD, EMA200, RSI entre otros.
- Símbolos en los que opera como EUR/USD, SPX500, USOIL BTC/USD, entre otros.
- Temporalidad en la que opera la estrategia como M1, M5, H1, H4, entre otros.

- Código para trading algorítmico (opcional)
- Imágenes que ilustren la estrategia.

Ejemplo de Card View de estrategias:



Se ha programado un **scroll automático** en la sección de estrategias publicadas del Main. El objetivo principal de esta funcionalidad es captar la atención del usuario, incentivándolo a descubrir nuevas estrategias conforme aparecen en pantalla. Al observar un ítem nuevo, es más probable que el usuario interactúe con el contenido compartido por la comunidad.

4. Detalle de Estrategias:

Cuando el usuario selecciona una estrategia en el MainActivity, accede a una ficha de estrategia con cinco pestañas:

- **General:** Este apartado muestra información clave de la estrategia (Estilo de trading, Indicadores, Temporalidades, Símbolos, Valoración de estrellas).
- **Descripción:** Explicación detallada de la estrategia, condiciones de entrada y salida, consideraciones generales e Imágenes asociadas. Este es el apartado donde un usuario explica en qué consiste la estrategia que se va a aplicar.
- **Foro:** Sección de comentarios donde los usuarios pueden debatir sobre la estrategia o cualquier tema relacionado.
- **Registros:** Para consulta de movimientos que ha realizado la comunidad utilizando esa estrategia.
- **Bot** (si la estrategia tiene código para trading algorítmico): Permite consultar y copiar el código para trading algorítmico.

En la cabecera de la estrategia, siempre habrá un ícono de **corazón** que permite a los usuarios agregar estrategias a su lista de favoritas o eliminarlas de las mismas.

5. Gestión de cuentas y movimientos:

5.1 Detalle de la cuenta:

Cuando un usuario accede a una cuenta específica, seleccionando su ítem, puede ver:

- **Resumen financiero:** Beneficio, depósito inicial, swap acumulado, comisión acumulada, balance.
- **Botón "Añadir Movimiento":** Permite registrar una nueva operación.
- **Gráficos de desempeño:** "Movimientos vs Balance" y "Estado Emocional".

Para la representación de los gráficos de desempeño, se utilizarán distintos tipos de **gráficos ECharts**. Estos gráficos ofrecen una representación clara e intuitiva de la información, y destacan visualmente gracias a su diseño atractivo. Su interfaz interactiva permite una experiencia de usuario amigable y dinámica, facilitando la comprensión de los datos.

5.2 Gestión de movimientos:

Dentro del detalle de cada cuenta, el usuario tiene la opción de registrar nuevas operaciones a través del botón **"Añadir Movimiento"**. Este botón redirige a un formulario detallado donde se pueden ingresar los datos clave de la operación.

Selección del activo operado:

Para facilitar el registro, se han predefinido los principales activos en los que un trader suele operar, organizados en distintas categorías:

- **Forex:** EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, etc.
- **Exóticos:** USD/SEK, USD/NOK, USD/ZAR, etc.
- **Metales:** XAU/USD, XAG/USD, XPT/USD, etc.
- **Criptomonedas:** BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, etc.
- **Índices (Cash CFD):** US30.cash, SPX500.cash, NAS100.cash, etc.
- **Materias Primas (Commodities):** SOYBEAN, WHEAT, USOIL, NATGAS, etc.
- **Acciones (Equities):** AAPL, MSFT, GOOGL, TSLA, etc.

Además, se permite al usuario añadir manualmente nuevos activos en caso de que opere en un mercado no contemplado en la lista inicial.

El estilo de trading de la operación, quedará determinado por la fecha y hora de entrada y salida que registre el usuario.

Datos requeridos en el formulario de movimiento

El usuario deberá completar la siguiente información para registrar correctamente la operación:

- Número de lotes operados.
- Multiplicador.
- Tipo de operación: Compra o venta.
- Precio de entrada y precio de salida.
- Swap y comisión aplicados por el broker.
- Fecha y hora de entrada y salida de la operación.
- Selección de una estrategia propia o de otros usuarios añadidos a favoritos.
- Estado emocional del trader al abrir la operación.
- Emoción específica en el momento de operar.
- Comentarios y notas adicionales sobre la operación.
- Adjuntar imágenes relacionadas con la operación si lo desea.

Sistema de Multiplicador para el cálculo de resultados:

Uno de los aspectos clave a la hora de calcular el resultado de la operación registrada por el usuario es el multiplicador de lotes. En los mercados financieros, un **lote** representa una unidad estándar de volumen con la que se operan los activos. Sin embargo, el tamaño de un lote varía según el tipo de activo, y por ello se emplea un **multiplicador estándar** para calcular con precisión las ganancias o pérdidas de una operación en función del número de lotes operados.

Por ejemplo, en el mercado **Forex**, un lote estándar para el par EUR/USD equivale a **100,000 unidades de la divisa base**. Esto significa que una operación de **1 lote en EUR/USD** equivale a operar **100,000 euros** en el mercado.

El cálculo de las ganancias o pérdidas de una operación se realiza de la siguiente manera:

$$\text{Resultado} = (\text{Precio de Salida} - \text{Precio de Entrada}) \times \text{Número de Lotes} \times \text{Multiplicador}$$

Por ejemplo, si un usuario compra **1 lote de EUR/USD** a **1.1000** y lo vende a **1.1050**, el resultado se calcularía así:

$$(1,105 - 1,1000) \times 1 \times 100000 = 50 \text{ pips} \times 100000 = 5000 \text{ unidades de la divisa cotizada (USD)}$$

Aunque se ha establecido un multiplicador estándar para cada activo basado en su volumen de operación habitual, se añade la opción para que el usuario pueda modificarlo manualmente en caso de que su broker utilice una configuración diferente.

Para garantizar que el cálculo del resultado de cada operación sea 100% preciso y coincida con el bróker que el usuario utiliza, se añade una funcionalidad que permite ajustar manualmente los valores registrados en cada movimiento.

Edición de movimientos registrados:

El usuario puede modificar los valores de una operación ya registrada a través de un toque largo sobre el movimiento, lo que abrirá un submenú con opciones de edición:

- **Eliminar Movimiento:** Permite eliminar un registro en caso de error o si el usuario decide no incluirlo en su historial.
- **Ajustar Beneficio:** Permite modificar el resultado de la operación para que coincida exactamente con el cálculo del bróker.
- **Ajustar Comisión:** Opción para corregir la comisión aplicada si difiere del valor registrado inicialmente.
- **Ajustar Swap:** Permite modificar el coste o beneficio del swap nocturno si el bróker aplica un valor diferente.

Esta funcionalidad es clave para los traders, ya que en ocasiones pueden existir pequeñas diferencias en los cálculos debido a variaciones en spreads, comisiones específicas del bróker o diferencias en los métodos de redondeo de precios.

Al permitir ajustes manuales, el usuario tiene total control sobre la precisión de su registro, asegurando que los datos reflejen exactamente el mismo beneficio o pérdida que se muestra en su plataforma de trading.

6. Menú Lateral:

Desde el menú de la cabecera en MainActivity, representado por tres rayas, los usuarios pueden acceder a:

- **Mi Perfil:** Información personal, número de estrategias publicadas, movimientos registrados, cuentas completadas y estado general.
- **Mis Estrategias:** Permite editar o eliminar las estrategias que el usuario ha publicado y de las cuales es el dueño.
- **Estrategias Favoritas:** Consulta rápida de estrategias marcadas con el icono de corazón, pueden ser estrategias creadas por el propio usuario o ajenas. Es necesario que el usuario marque estrategias como favoritas para poder asignarlas a los registros de movimientos dentro de sus cuentas.
- **Mis Cuentas:** Sección para editar o eliminar cuentas las cuentas creadas por el usuario.
- **Cómo usar la aplicación:** Guía rápida de uso de la aplicación.
- **Cerrar sesión.**

8. Despliegue y pruebas

El proceso de **pruebas funcionales** en **MindTrade** se ha basado en una estrategia de **caja negra**, donde se evalúa el comportamiento del sistema sin analizar el código fuente. Las pruebas se han diseñado siguiendo los **casos de uso establecidos**, verificando que cada funcionalidad cumpla con los requisitos esperados y responda correctamente a las interacciones del usuario.

Nota: Las pruebas se han realizado utilizando un dispositivo móvil configurado en Android con opciones de desarrollador y mediante **depuración inalámbrica** vinculado directamente con Android Studio.

A continuación, se presentan las pruebas realizadas para cada funcionalidad principal:

1. Registro y login del usuario

Aunque el registro de usuario no se considera un caso de uso dentro del modelo de la aplicación, es una funcionalidad **fundamental**, ya que representa la primera interacción del usuario con **MindTrade**. Un registro exitoso garantiza que el usuario pueda acceder a la plataforma con su configuración inicial personalizada, incluyendo su estilo de trading, estado emocional y avatar. Debido a su importancia, se ha realizado una prueba específica para asegurar que todos los datos ingresados se almacenen correctamente en **Firestore** y que el usuario pueda iniciar sesión sin inconvenientes.

1.1 Registro de un nuevo usuario:

Objetivo: Verificar que el proceso de registro funcione correctamente, asegurando que los datos ingresados por el usuario se almacenen en **Firestore** y que pueda acceder a la plataforma con la configuración inicial personalizada.

Requisitos a probar:

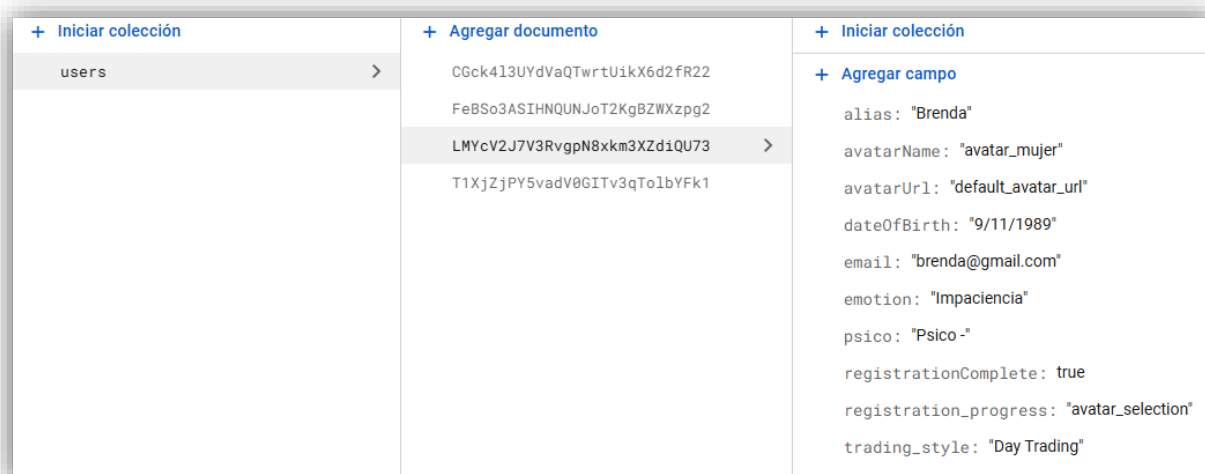
- Registro de usuario con correo y contraseña.
- Opción de registro con Google.
- Selección y almacenamiento de los parámetros seleccionados por el usuario durante el registro.

Pruebas realizadas:

- a) Registro de un usuario con correo y contraseña y selección de imagen de avatar local, validando en **Firestore** de que el usuario se ha creado con todos sus datos.

- b) Registro de un usuario con correo y contraseña y selección de imagen de avatar subida por el propio usuario, validando en **Firebase** que el usuario se ha creado con todos sus datos.
- c) Registro de nuevo usuario utilizando la opción comenzar con Google.

Imágenes prueba a:



2. Gestión de Estrategias

2.1 Registrar Estrategia:

Objetivo: Verificar que el usuario pueda registrar una estrategia introduciendo los parámetros obligatorios y opcionales.

Requisitos a probar:

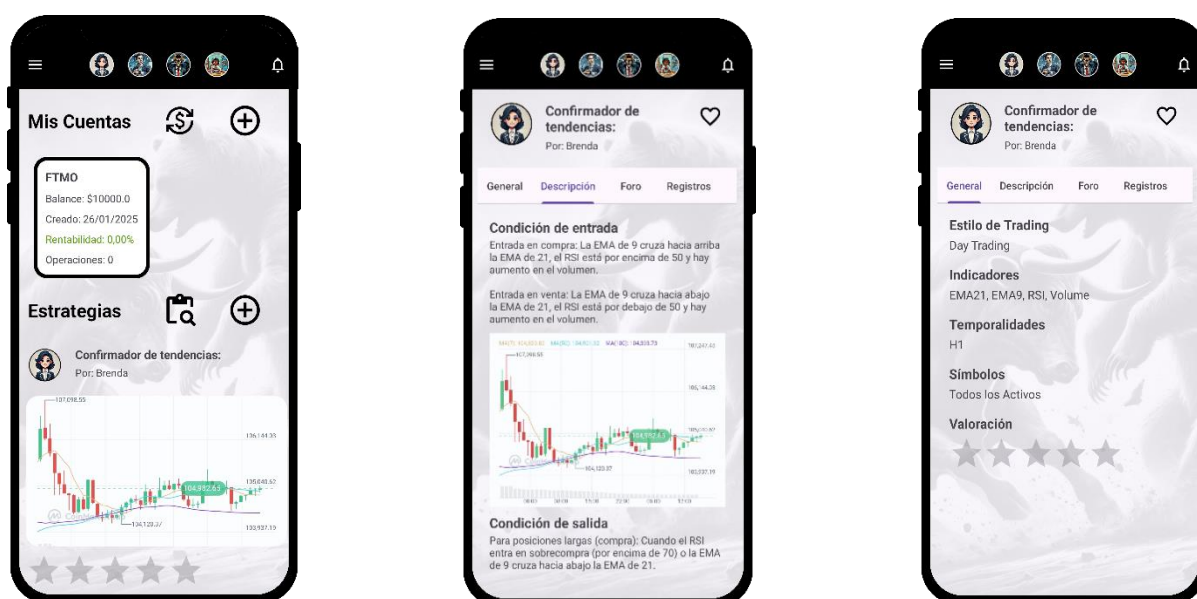
- Creación de estrategias con título, descripción, condiciones de entrada y salida.
- Posibilidad de añadir indicadores, símbolos, temporalidad y código de trading algorítmico en el formulario de la estrategia.
- Guardado correcto en la base de datos de Firebase.

Pruebas realizadas:

- a) Se han ingresado estrategias con diferentes configuraciones y se ha validado su correcta aparición en el flujo de estrategias del menú principal, así como su correcto registro en Firebase.

- b) Se ha comprobado que las estrategias registradas se almacenan correctamente en el apartado “Mis estrategias” del usuario y que se contabilizan correctamente en el perfil del usuario mostrando el número de estrategias que ha publicado.
- c) Se probó el registro con datos incompletos que son obligatorios y se ha verificado la aparición de mensajes de advertencia en el formulario de registro de la estrategia.
- d) Se verifica que el item “strategy” que aparece en el menú principal público funciona como acceso directo al detalle y funcionalidades de la estrategia.

Imágenes prueba a:



2.2 Editar estrategia:

Objetivo: Asegurar que el usuario pueda modificar estrategias previamente creadas.

Requisitos a probar:

- Edición de título, descripción, reglas de entrada/salida y demás parámetros.
- Persistencia en la base de datos.

Pruebas realizadas:

- a) Modificación de estrategias y verificación de los cambios en la interfaz y en la base de datos.
- b) Intento de edición de estrategias sin datos válidos para comprobar el control de errores.

2.3 Eliminar estrategia.

Objetivo: Confirmar que el usuario pueda eliminar estrategias propias sin afectar las de otros.

Requisitos a probar:

- Eliminación de estrategias y eliminación correcta en la base de datos.

Pruebas realizadas:

- a) Eliminación de estrategias y verificación de su desaparición de la base de datos, de la lista de estrategias en el feed y de la lista “Mis estrategias”

2.4 Buscar Estrategias

Objetivo: Garantizar que los usuarios puedan filtrar estrategias según criterios específicos.

Requisitos a probar:

- Filtros por estilo de trading, indicadores, temporalidades etc.
- Filtro por nombre de la estrategia utilizando palabras clave.
- Filtro por criterios del tipo: más valoradas primero, menos valoradas primero, más veces favoritas, más comentadas y con más movimientos registrados.
- Búsqueda rápida y precisa.

Pruebas realizadas:

- a) Se realizaron búsquedas con diferentes filtros y se comprobó la precisión de los resultados.
- b) Se probó la búsqueda con términos inexistentes y se verificó la respuesta del sistema.
- c) Se verificó que una vez el usuario encuentra una estrategia, puede acceder a ella para consultarla manteniendo todas las funcionalidades que se integran dentro de la estrategia.

2.5 Votar, comentar y añadir estrategias a mis favoritas:

Objetivo: Asegurar que los usuarios puedan interactuar con las estrategias de otros.

Requisitos a probar:

- Asignar a las estrategias una calificación mediante rate bar.
- Publicación de comentarios dentro de las estrategias

- Marcar y desmarcar las estrategias como favoritas seleccionando el icono con forma de corazón.

Pruebas realizadas:

- a) Se asignaron votaciones y comentarios y se validó su correcta aparición en la interfaz y base de datos.
- b) Se marcaron las estrategias como favoritas y se verificó que éstas se añadían al menú “Estrategias favoritas”. Se comprobó también que cuando éstas se desmarcan como favoritas, desaparecen de dicho menú.

3. Gestión de cuentas

3.1 Crear cuenta:

Objetivo: Verificar que el usuario pueda crear cuentas simuladas con parámetros personalizables.

Requisitos a probar:

- Creación de cuentas con nombre, saldo inicial y moneda.
- Persistencia de datos en la base de datos.

Pruebas realizadas:

- a) Se crearon cuentas con distintos parámetros y se verificó su correcta aparición en la lista.
- b) Se probó la creación sin datos obligatorios o con datos incongruentes para validar los controles de error. Por ejemplo, el objetivo de beneficio de una cuenta debe ser mayor al saldo inicial de la cuenta.
- c) Se verificó que, al crear una cuenta, se genera automáticamente un ítem en el menú principal del usuario. Además, se comprobó que este ítem funciona como un acceso directo a los detalles de la cuenta, permitiendo registrar movimientos y consultar parámetros, estadísticas y gráficos a través de un desplazamiento horizontal (scroll).
- d) Se confirmó que las cuentas creadas aparecen en el apartado “mis cuentas” del usuario.
- e) Se realizaron pruebas con la opción de selección de cuentas y se verificó que un usuario con más de dos cuentas puede elegir las dos cuentas que quiere que se muestren en la pantalla principal.

3.2 Editar cuenta:

Objetivo: Permitir la modificación de los datos de la cuenta.

Requisitos a probar:

- Cambio de nombre y saldo.

Pruebas realizadas:

- a) Se realizaron modificaciones y se comprobó la actualización en la interfaz y en la base de datos.

3.3 Eliminar cuenta:

Objetivo: Asegurar que el usuario pueda eliminar cuentas propias.

Requisitos a probar:

- Eliminación de cuentas y su respectiva eliminación de los movimientos asociados.

Pruebas realizadas:

- a) Se eliminaron cuentas y se validó la desaparición de sus movimientos.

4. Registro de movimientos:

4.1 Registrar movimiento:

Objetivo: Permitir al usuario registrar operaciones ficticias con todos sus parámetros.

Requisitos a probar:

- Registro de movimientos con precio de entrada/salida, comisión, swap, activo y emoción asociada.

Pruebas realizadas:

- a) Se registraron movimientos con distintos activos y se verificó su correcta aparición en el historial de la cuenta.
- b) Se probó el registro sin ciertos parámetros y se validaron los mensajes de error.
- c) Se verificó que al registrar un movimiento el resultado de la operación se calcula correctamente, teniendo en cuenta los parámetros de número de lotes y multiplicador del activo que el trader ha operado.
- d) Se comprueba que, al registrar un movimiento, el usuario puede asignarle una estrategia propia o ajena siempre y cuando ésta se haya añadido a favoritos.

- e) Se observa que los movimientos registrados y asignados a una estrategia, aparecen en el apartado “Registros” de dicha estrategia y éstos computan para ofrecer datos dentro de la propia estrategia.

4.2. Editar movimiento:

Objetivo: Permitir la modificación de los datos de una operación registrada.

Requisitos a probar:

- Cambios en la comisión, swap y ajuste del beneficio.

Pruebas realizadas.

- a) Se editaron movimientos y se comprobó la actualización en la interfaz, en la base de datos y en los cálculos globales en que ello afecte, como por ejemplo el beneficio total o la rentabilidad de la cuenta.

4.3. Eliminar movimiento:

Objetivo: Asegurar que el usuario pueda eliminar un movimiento previamente registrado.

Requisitos a probar:

- Eliminación de operaciones individuales.

Pruebas realizadas:

- a) Se eliminaron movimientos y se comprobó la actualización en la interfaz, en la base de datos y en los cálculos globales en que ello afecte, como por ejemplo el beneficio total, la rentabilidad de la cuenta, la emoción asignada etc.

5. Gestión de perfil de usuario

5.1 Visualizar perfil:

Objetivo: Permitir que el usuario acceda a su información y estado emocional.

Requisitos a probar:

- Carga correcta de avatar, alias y estado emocional.
- Carga correcta de imágenes dinámicas en la cabecera el menú principal, en función de los registros de movimientos realizados por el usuario.
- Visualización correcta de las imágenes con su título cuando se amplían.
- Los datos del usuario son correctos y se corresponde con su actividad en la plataforma.

Pruebas realizadas:

- Se accedió al perfil desde el menú principal de inicio y se validó la información mostrada.
- Se verificó que los avatares dinámicos muestran la selección que realizó el usuario durante el registro.
- Se comprobó que los avatares cambian en función de los registros de movimientos que realiza el usuario, modificando el avatar de estilo de trading, estado de ánimo y emoción.

5.2 Editar avatar y Alias:

Objetivo: Permitir la personalización del perfil.

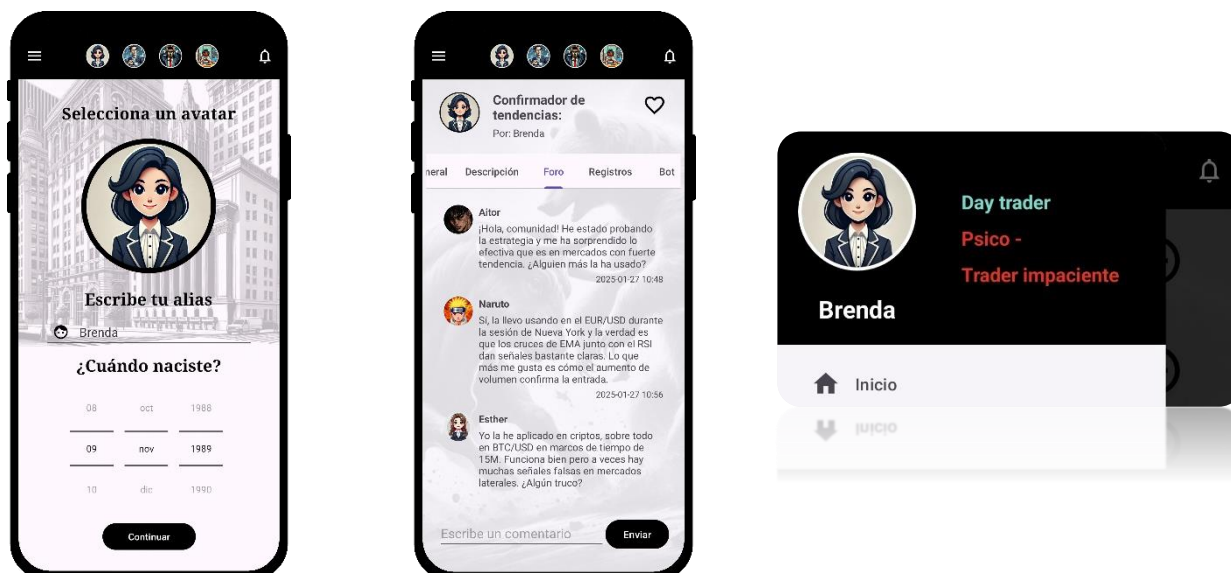
Requisitos a probar:

- Cambio de imagen y alias.

Pruebas realizadas:

- Se editaron ambos parámetros y se comprobó la actualización en la base de datos.
- Se ha verificado que, al modificar el avatar y el alias, estos cambios se reflejan en toda la actividad del usuario, es decir, en las estrategias publicadas por el usuario y en el ítem de los comentarios publicados del usuario, ya que éstos llevan la imagen y el alias del usuario asociados.

Imágenes de prueba de edición de avatar, publicación de comentarios y verificación de cambios:



9. Conclusiones

El desarrollo de la aplicación me ha permitido expandir mis conocimientos técnicos en el ámbito de del desarrollo de aplicaciones móviles, aunque no exento de dificultades. Creo que la idea de una aplicación que busca ofrecer soluciones a los traders que desean mejorar sus estrategias y gestionar sus emociones es innovadora, ya que en el backtesting de las operaciones solemos olvidarnos de ese aspecto que a mi juicio es un aspecto fundamental para el éxito en los mercados financieros, pero de igual modo, creo que se puede hacer una aplicación muchísimo más completa que puede llegar a ser competitiva en el mercado.

Cumplimiento de los objetivos:

Desde la fase inicial del proyecto, se establecieron objetivos claros tanto a nivel general como específico. A lo largo del desarrollo, se han cumplido la mayoría de estos objetivos.

- Se ha implementado una funcionalidad que permite a los usuarios registrar, almacenar y compartir sus estrategias, con una interfaz amigable y accesible.
- Se ha logrado desarrollar un sistema que permite a los usuarios evaluar sus estrategias registrando los movimientos que hacen en cuentas demo en sus diferentes brokers, pero permitiendo llevar un registro mucho más personalizado de las operaciones al poder asignar los registros directamente con las estrategias propias o de la comunidad y en un entorno colaborativo con otros traders.
- Se integraron herramientas analíticas avanzadas para visualizar métricas de desempeño tanto en las cuentas como en las propias estrategias. Ejemplo de esto son ratios de éxito, drawdown, beneficio acumulado en las cuentas etc.
- Se ha incorporado un módulo innovador que permite a los traders registrar su estado emocional en cada operación, proporcionando una perspectiva adicional para la mejora de su rendimiento.
- Se habilitó la posibilidad de recibir comentarios y valoraciones en las estrategias, fomentando una comunidad colaborativa. Además, se ha habilitado la posibilidad de compartir código de las estrategias, para que los usuarios puedan implementar bots de trading en sus plataformas de trading algorítmico.

Dificultades y retos superados:

Uno de los principales retos fue la integración de Firebase para la autenticación y el almacenamiento en tiempo real, ya que surgieron problemas con la sincronización de datos y la gestión de permisos de usuario. Firebase era una tecnología nueva para mí y, aunque su uso me ha parecido intuitivo, requirió un aprendizaje desde cero. A medida que la aplicación

crecía, los modelos de estrategia, usuario, movimientos y cuentas se volvieron más complejos de lo previsto inicialmente. Esto se debió a una planificación insuficiente en cuanto a la interacción entre estos modelos, no tanto en su funcionalidad, sino en la cantidad de parámetros necesarios para que operaran correctamente. Como consecuencia, en varias ocasiones la base de datos presentó problemas de coherencia, especialmente en los registros de movimientos y estrategias, lo que obligó a realizar reestructuraciones repetidas para corregir inconsistencias. Del mismo modo, los permisos de usuario tuvieron que ser modificados varias veces, lo que en ocasiones generó errores inesperados que requerían depuración adicional.

A nivel de interfaz, el diseño inicial presentaba ciertas dificultades de navegación que fueron corregidas tras varias pruebas con usuarios. Se ajustó la disposición de los elementos y se mejoró la experiencia de usuario mediante un enfoque más intuitivo y visualmente atractivo.

A nivel personal, una de las principales dificultades fue la gestión del tiempo y prioridades dentro del desarrollo. Al principio, me obsesioné demasiado con el aspecto visual de la aplicación, cuidando detalles estéticos que retrasaron la implementación del código. Con el tiempo, me di cuenta de que hubiera sido más eficiente seguir el proceso inverso: centrarme primero en la funcionalidad y luego en la optimización visual.

Otro problema fue que a medida que iba desarrollando la aplicación, se me iban ocurriendo nuevas funcionalidades y me obsesioné con incluirlas todas. Algunas las logré implementar, pero otras quedaron fuera por falta de tiempo o por complejidad. Esto provocó una desviación del enfoque original, afectando los plazos y la calidad del producto, cuando en realidad lo más efectivo hubiera sido centrarme en los objetivos específicos establecidos desde el inicio. Se trata de un problema frecuente en la gestión de proyectos y un problema común en el desarrollo de software, se le conoce como "Scope Creep".

En cuanto a problemas técnicos, también surgieron desafíos importantes. En muchos casos, tuve que investigar a fondo para poder implementar ciertas funcionalidades. Un ejemplo claro fue la generación de gráficos para visualizar los datos de las cuentas. En un inicio, intenté hacerlo mediante programación nativa en Kotlin, pero los resultados no fueron satisfactorios. Tras investigar alternativas, descubrí ECharts, una herramienta más potente y flexible para la visualización de datos, aunque esto supuso un nuevo reto: aprender a utilizar ECharts desde cero e integrarlo correctamente con la aplicación.

Por último, soy consciente de que el código es mejorable, y con total seguridad, si empezara la aplicación de nuevo, haría las cosas de manera diferente. Mantendría un modelo de datos similar, pero lo estructuraría de una forma mucho más manejable y escalable.

10. Vías futuras

Existen múltiples posibilidades de mejora y expansión, desde optimización del rendimiento hasta nuevas funcionalidades que me habría gustado implementar. La capacidad de crecimiento de la aplicación es inmensa y ofrece muchas oportunidades para perfeccionar su estructura y usabilidad.

Mejoras de optimización:

- **Refactorización del código y mejora del modelo de datos:** Como he identificado en las conclusiones, la estructura actual puede optimizarse para hacerla más manejable. Una revisión del modelo de datos permitiría mejorar la coherencia en las relaciones entre estrategias, cuentas y movimientos. Por ejemplo, sería más eficiente incluir métodos dentro de las clases y luego invocarlos desde las activities correspondientes, en lugar de definir métodos directamente dentro de las activities y mezclar funciones que involucran distintas clases.
- **Optimización de la interfaz de usuario:** Aunque el diseño ha sido una prioridad, todavía se pueden realizar mejoras en la navegación y en la experiencia de usuario, a nivel estético y simplificando ciertos, por ejemplo, haciendo más amigable el formulario de registro de las estrategias y los movimientos.

Nuevas Funcionalidades:

Es en este apartado donde surgen numerosas ideas sobre cómo podría mejorar la aplicación. Algunas quizá sean demasiado ambiciosas, pero otras habrían sido más o menos manejables.

Una de las mejoras más interesantes sería la inclusión de un **tutorial y asistente virtual**. Aunque ya existe un apartado en el menú que explica el funcionamiento de la aplicación, sería ideal contar con un asistente que, además de dar la bienvenida y proporcionar pautas de uso, funcione como un sistema de alertas personalizadas. Este asistente podría enviar mensajes o recomendaciones en función de los patrones emocionales detectados en los registros de trading del usuario y, a su vez, sugerir estrategias para mejorar la gestión emocional en la toma de decisiones.

Otra posible mejora sería la **integración con datos en tiempo real**. Actualmente, la aplicación permite registrar estrategias y operaciones en cuentas demo, pero en el futuro

podría conectarse con APIs de mercados financieros para obtener precios en vivo y realizar análisis más precisos, permitiendo así simular operaciones en tiempo real con el mercado.

También se podría ampliar la cantidad de datos y ratios proporcionados en las cuentas y estrategias, generando informes más avanzados con la posibilidad de exportarlos e imprimirlos. Además, sería útil incorporar un apartado de **“Consejos de Trading”**, e incluso una base de datos con información estructurada sobre trading, que permita al usuario acceder desde conocimientos básicos hasta niveles más avanzados, como si fuera una academia o minicurso dentro de la aplicación.

Otra funcionalidad interesante sería un módulo adicional donde los usuarios pudieran publicar consideraciones y opiniones sobre el estado de los activos financieros en cada momento. Por ejemplo, un usuario podría compartir su análisis técnico sobre el EUR/USD y permitir que la comunidad opine, participe y ayude a determinar el sentimiento general del mercado respecto a ese activo en concreto. En esta línea, otro módulo complementario podría proporcionar información en tiempo real sobre el sentimiento del mercado dentro de la comunidad, indicando si los traders están mayormente confiados o inseguros, o si en determinado día ha habido más operaciones registradas en un activo concreto como el S&P 500, BTC, etc.

La gamificación podría ser una gran herramienta para incentivar la participación, mediante logros y recompensas que premien la actividad y la calidad del contenido compartido.

En cuanto a la comunicación, sería interesante mejorar el foro, permitiendo respuestas en hilos para que los usuarios puedan interactuar de forma más organizada. También se podría incorporar un **sistema de mensajería privada**, así como la posibilidad de visualizar el perfil de otros usuarios con información detallada sobre su estilo de trading, el número de estrategias publicadas, su valoración dentro de la comunidad y su estado anímico registrado.

Finalmente, se podría añadir una función para **crear grupos de amigos y seguir su actividad** dentro de la plataforma, permitiendo que los traders se conecten de manera más cercana y compartan sus avances.

MindTrade tiene un gran potencial de evolución y expansión. Con mejoras en el código, la incorporación de funcionalidades avanzadas y una mayor interacción dentro de la comunidad, la plataforma podría convertirse en una herramienta de referencia para traders que buscan optimizar sus estrategias y gestionar su psicología en los mercados financieros.

11. Bibliografía/Webgrafía

Android Developers. (s.f.). Autentica usuarios con Acceder con Google.

<https://developer.android.com/identity/sign-in/credential-manager-siwg?hl=es-419>

Android Developers. (s.f.). Introducción a Android Studio.

<https://developer.android.com/studio/intro?hl=es-419>

Capex.com. (s.f.). Indicadores de análisis técnico más populares en trading.

<https://capex.com/lat/academy/indicadores-trading-bolsa>

Douglas, M. (2009). Trading en la zona: Dominando el mercado con confianza, disciplina y una actitud ganadora. Valor Editions.

ECharts. (s.f.). Documentación oficial de la librería de gráficos interactivos.

<https://echarts.apache.org>

Elder, A. (2014). El nuevo vivir del trading: Psicología, disciplina, herramientas y sistemas de trading (6ª ed.). Ediciones Obelisco.

Firebase. (s.f.). Autentica con Google en Android.

<https://firebase.google.com/docs/auth/android/google-signin?hl=es-419>

Investopedia. (s.f.). Trading Psychology: Why Your Mind Matters in the Market.

<https://www.investopedia.com/articles/trading/02/110502.asp>

JetBrains. (s.f.). Documentación oficial de Kotlin.

<https://kotlinlang.org/docs/home.html>

MoureDev by Brais Moure. (2018). LOGIN Android Studio (Google Sign In) FIREBASE Login Android [2020]. [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=xjsgRe7FTCU>

Stack Overflow 2022. Firebase reglas de seguridad para registrar un usuario. <https://es.stackoverflow.com/questions/568683/firebase-reglas-de-seguridad-para-registrar-un-usuario>

TradingView. (s.f.). Ideas de trading y estrategias.

<https://es.tradingview.com/ideas/>

12. Anexos

12.1. Manual de Instalación

1) Requisitos del sistema:

Antes de instalar **MindTrade**, asegúrate de que tu dispositivo cumple con los siguientes requisitos mínimos:

- **Sistema operativo:** Android 7.0 (Nougat) o superior
- **Conexión a internet:** Requerida para iniciar sesión y sincronizar datos con Firebase
- **Almacenamiento:** Al menos 50 MB de espacio disponible
- **Cuenta de Google o correo electrónico válido** para registrarse

2) Descarga e instalación de la aplicación:

2.1) Instalación desde Google Play Store (si la app está publicada):

1. Abre la **Google Play Store** en tu dispositivo Android.
2. En la barra de búsqueda, escribe **MindTrade** y selecciona la aplicación en los resultados.
3. Pulsa "**Instalar**" y espera a que se complete la instalación.
4. Una vez instalada, pulsa "**Abrir**" para iniciar la aplicación.

2.2) Instalación manual mediante archivo APK (si la app no está en Play Store)

1. Descarga el archivo **MindTrade.apk** desde el enlace proporcionado por el desarrollador.
2. Ve a **Ajustes > Seguridad** y activa la opción "**Permitir instalación de apps desconocidas**" (solo si es necesario).
3. Abre el archivo **APK** y selecciona "**Instalar**".
4. Una vez finalizada la instalación, pulsa "**Abrir**" para iniciar la aplicación.

3) Primer inicio y registro

1. Abre la aplicación **MindTrade**.
2. Elige una opción de inicio de sesión
 - Correo electrónico y contraseña
 - Iniciar sesión con Google
3. Si seleccionas **correo electrónico y contraseña**, pulsa "**Regístrate**", ingresa tus datos y confirma tu cuenta.
4. Si eliges **Iniciar sesión con Google**, selecciona tu cuenta y accede directamente.

5. Una vez registrado, accederás al dashboard principal de la aplicación.

4) Resolución de problemas comunes:

- ❖ No puedo instalar la app desde Google Play Store
 - Asegúrate de tener suficiente espacio en tu dispositivo y conexión a internet estable.
- ❖ No puedo instalar la app desde el APK
 - Verifica que hayas activado la opción "**Permitir instalación de aplicaciones desconocidas**" en los ajustes de tu teléfono.
- ❖ No puedo iniciar sesión
 - Comprueba que la dirección de correo y la contraseña sean correctas.
 - Si usaste Google para iniciar sesión, asegúrate de que la cuenta tiene conexión a internet.

12.2. Manual de Usuario

1. Introducción

MindTrade es una aplicación móvil diseñada para ayudar a los traders¹ a gestionar y mejorar sus estrategias de trading², integrando tanto el análisis técnico³ como la gestión emocional.

La plataforma permite a los usuarios:

- Registrar estrategias para diferentes mercados y estilos de trading.
- Seguir métricas clave de rendimiento mediante una cuenta simulada.
- Evaluar el impacto emocional en cada operación.
- Compartir y analizar estrategias dentro de la comunidad.

Este manual ofrece una guía detallada sobre el uso de la aplicación y sus principales funciones.

2. Propósito general de la aplicación.

MindTrade busca proporcionar a los traders una herramienta integral para mejorar sus estrategias y su control emocional en el mercado financiero.

El objetivo es facilitar la toma de decisiones informadas mediante el análisis de datos y la reflexión sobre el impacto emocional en cada operación.

3. Guía de instalación

(Esta sección ya está redactada en el apartado 12.1. Aquí solo se menciona la referencia).

Para instalar **MindTrade**, sigue las instrucciones detalladas en el **Manual de Instalación** (sección 12.1).

4. Guía de uso:

4.1 Registro e inicio de sesión:

1. Abre la aplicación **MindTrade**.
2. Elige una opción de inicio de sesión (ver Figura 1):
 - Correo electrónico y contraseña
 - Iniciar sesión con Google
3. Si seleccionas **correo electrónico y contraseña**, pulsa "**Regístrate**", ingresa tus datos y confirma tu cuenta (ver Figura 2).
4. Si eliges **Iniciar sesión con Google**, selecciona tu cuenta y accede directamente (ver Figura 3).
5. Una vez registrado, accederás al proceso de registro inicial.



Figura 1

Pantalla de inicio de sesión en **Mind Trade**.
(Fuente: Elaboración propia)



Figura 2

Pantalla de registro en **Mind Trade**. (Fuente: Elaboración propia)

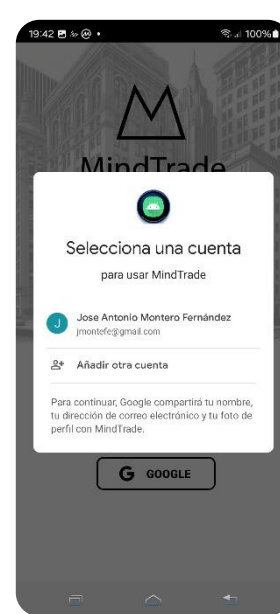


Figura 3

Pantalla de inicio con **Google**. (Fuente: Elaboración propia)

4.2. Registro de usuario:

Al iniciar la aplicación por primera vez, deberás completar un proceso de registro inicial para personalizar tu perfil en **MindTrade**.

4.2.1 Pantalla de Bienvenida, donde se muestra una breve descripción de la aplicación. Para continuar, pulsa el botón “¡Comencemos!”.

4.2.2 Selección del estilo de trading

A continuación, selecciona tu estilo de trading (Ver Figura 4).

Las opciones disponibles son:

- **Scalping⁴:** Si buscas ganancias rápidas en minutos, operando con alta frecuencia.
- **Day Trading⁵:** Si operas dentro del mismo día, capturando fluctuaciones del mercado en periodos de horas.
- **Swing Trading⁶:** Si prefieres seguir tendencias⁷ en periodos de días o semanas, manteniendo posiciones abiertas por más tiempo

La selección del estilo de trading no es una configuración permanente. Su propósito es indicar el punto de partida, es decir, la forma en la que operas habitualmente.



Figura 4

Elección de estilo de trading.
(Fuente: Elaboración propia)

4.2.3. Evaluación emocional inicial:

Después de elegir tu estilo de trading, deberás indicar cómo te sientes respecto a tu trading en este momento (Ver Figura 5). La aplicación mostrará la pregunta:

"¿Cómo te sientes respecto a tu trading en este momento?"

Selecciona una de las siguientes opciones:

Psico + → Si te sientes positivo y en control, manejando bien tu relación con el mercado.

Psico - → Si te sientes negativo o fuera de control, con emociones que afectan tus decisiones.

4.2.4. Según tu elección anterior, deberás seleccionar una emoción específica dentro de la siguiente lista:

Si elegiste **Psico +**, selecciona una de estas emociones (Ver Figura 6): Autocontrol, confianza, eficiencia, optimismo, paciencia, realización, satisfacción, seguridad, sintonía, tranquilidad, aceptación, afirmación.

Si elegiste **Psico -**, selecciona una de estas emociones (Ver Figura 7): Ansiedad, impaciencia, descontrol, avaricia, insatisfacción, rabia, vergüenza, confusión, miedo, fatalismo, ineficiencia.



Figura 5

Selección de estado emocional. (Fuente: Elaboración propia)



Figura 6

Selección emoción positiva. (Fuente: Elaboración propia)



Figura 7

Selección emoción negativa. (Fuente: Elaboración propia)

4.2.5. Selección del avatar y perfil del usuario:

Después de completar la selección emocional, deberás configurar tu avatar y perfil.

Opciones disponibles:

1. Seleccionar un avatar predeterminado de la aplicación.
2. Subir una imagen propia (si deseas personalizar más tu perfil). Para ello, pulsa en el ícono de interrogación y elige entre avatares locales o una imagen de tu galería.

3. Escribir un alias y seleccionar tu fecha de nacimiento para completar la información de tu perfil.

4.2.6 Finalización del registro

Para finalizar el registro, pulsa el botón “Continuar”.

- ❖ Si cierras la aplicación antes de completar el proceso, la próxima vez que la abras, se retomará desde el punto donde te quedaste.
- ❖ Si deseas cambiar alguna selección antes de finalizar el registro, puedes hacerlo utilizando el botón de retroceso de tu móvil.

Una vez que completes el registro, accederás automáticamente al dashboard principal de **MindTrade**.

4.3 Funcionalidades principales

4.3.1 Cabecera del dashboard:

En la parte superior de la pantalla, verás cuatro avatares que representan tu punto de partida como trader (*Ver Figura 8*). De izquierda a derecha, estos avatares muestran:

1. Imagen de avatar: Representa tu identidad dentro de la comunidad.
2. Imagen de estilo de trading: Indica el estilo de trading que seleccionaste en el registro.
3. Imagen de estado emocional: Refleja si en tu último registro emocional seleccionaste Psico + o Psico -.
4. Imagen de emoción: Representa la emoción específica que elegiste en tu último registro emocional.



Figura 8

Imágenes dinámicas de cabecera. (Fuente: Elaboración propia)

Estos **avatares son dinámicos** y se actualizarán automáticamente en función de los registros que realices en tus cuentas simuladas.

A la derecha de la cabecera, encontrarás el ícono de **notificaciones** 🔔, que te avisará si otro usuario ha comentado una de tus estrategias publicadas.

4.3.2 Menú lateral:

Para acceder al menú lateral, pulsa el ícono de **tres líneas** (≡) ubicado en la parte superior izquierda (Ver Figura 9). Aquí encontrarás las siguientes opciones:

Visión global de tu perfil: Ejemplo: *José, Psico -, Trader avaricioso.*

Opciones del menú:

- **Inicio** → Regresa al dashboard principal.
- **Mi perfil** → Accede a un resumen de tu actividad en la plataforma.
- **Mis estrategias** → Lista de tus estrategias publicadas, con opciones para **editar o eliminar** estrategias.
- **Estrategias favoritas** → Lista de estrategias que has marcado como favoritas.
- **Mis cuentas** → Muestra todas las cuentas simuladas creadas, con opciones para **editar o eliminar** cuentas.
- **Guía de uso de la aplicación** → Accede a un manual rápido sobre las funciones de la app.
- **Cerrar sesión** → Realiza **logout** y cierra tu sesión en la aplicación.

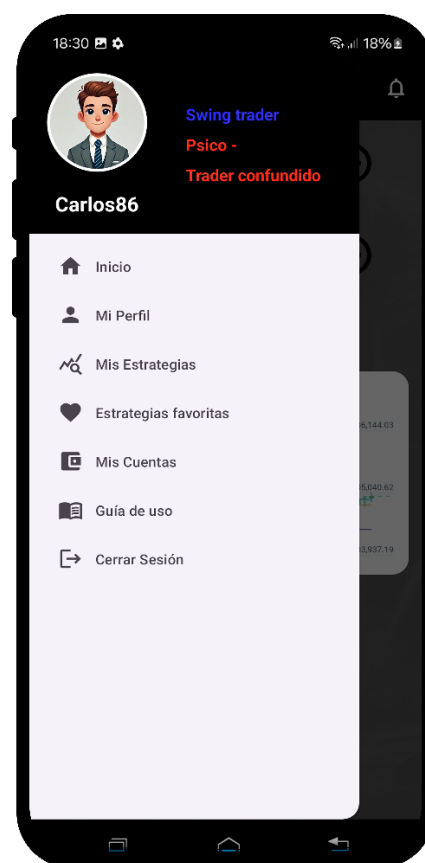


Figura 9

Menú lateral. (Fuente: Elaboración propia)

4.3.3 Módulo “Estrategias”

Debajo del módulo "Mis Cuentas", encontrarás el módulo "Estrategias", donde verás una selección de las últimas estrategias publicadas por la comunidad. Este módulo permite

desplazamiento horizontal (scroll horizontal) para explorar las estrategias más recientes compartidas por otros traders.

4.3.4 Registro de estrategias

Para registrar una estrategia, sigue estos pasos:

1. En el dashboard, pulsa el botón "+" para añadir una nueva estrategia (Ver Figura 10).



Figura 10

Botón "Añadir estrategia". (Fuente: Elaboración propia)

2. Completa los siguientes campos:
 - Título
 - Condición de entrada
 - Condición de salida
 - Consideraciones generales
 - Estilo de trading (selecciona uno o varios)
 - Indicadores⁸ (selecciona tantos indicadores predefinidos como quieras o añade uno nuevo escribiendo el nombre en "Nuevo indicador" y seleccionando "Añadir indicador").
 - Símbolos⁹ (selecciona tantos símbolos predefinidos como quieras o añade uno nuevo escribiendo el nombre en "Nuevo símbolo" y seleccionando "Añadir símbolo").
 - Temporalidades¹⁰ (selecciona una o varias)
 - Trading Algorítmico¹¹ (opcional). En esta sección puedes pegar el código para un bot basado en tu estrategia.
 - Puedes añadir hasta dos imágenes, una para las condiciones de entrada y otra para las condiciones de salida. Adjuntar imágenes es opcional, pero si añades una imagen ésta se mostrará en la card view de la estrategia como imagen principal.
3. Pulsa "Guardar" para almacenar la estrategia en la base de datos.

4.3.5 Búsqueda y consulta de estrategias de la comunidad

Puedes acceder a las estrategias de la comunidad de dos maneras:

- Desde el módulo "Estrategias" en el dashboard, desplazándote horizontalmente (scroll horizontal) por las estrategias más recientes.
- Utilizando la función de búsqueda dentro del módulo "Estrategias". Para ello, pulsa el ícono de la lupa 🔍 y accederás a la pantalla de búsqueda avanzada (Ver Figura 11).



Figura 11

Botón "Buscar estrategia". (Fuente: Elaboración propia)

4.3.6 Filtros de búsqueda de estrategias:

En la pantalla de búsqueda de estrategias, puedes **mostrar filtros avanzados** pulsando el botón "**Mostrar filtros**". Los filtros disponibles son:

1. **Búsqueda por nombre:** Ingresa una palabra clave para buscar estrategias por su título.
2. **Ordenación de resultados:**
 - Más valoradas primero ★★★★★
 - Menos valoradas primero
 - Más veces marcadas como favoritas
 - Más comentadas
 - Más movimientos registrados
3. **Filtrar por estilo de trading** (Scalping, Day Trading, Swing Trading).
4. **Filtrar por marcos temporales** en los que se aplica la estrategia.
5. **Filtrar por código de trading algorítmico** (Estrategias que incluyen código o no)

4.3.7 Visualización de una estrategia:

Al seleccionar una estrategia, accederás a su ficha, donde podrás navegar entre diferentes pestañas con desplazamiento horizontal (scroll horizontal) (Ver Figura 12).

Pestañas disponibles en la ficha de estrategia:

- **Pestaña "General":** Muestra un resumen con los parámetros principales de la estrategia, incluyendo el estilo de trading, indicadores utilizados, marcos temporales y otros detalles clave. Aquí también podrás valorar la estrategia utilizando un bar rating de 5 estrellas ★★★★★.
- **Pestaña "Descripción":** Contiene la explicación detallada de la estrategia escrita por su creador.
- **Pestaña "Foro":** Espacio para discutir la estrategia con otros traders. Puedes publicar comentarios, responder dudas y compartir ideas.
- **Pestaña "Registros":** Aquí puedes consultar operaciones registradas por otros usuarios que hayan utilizado esta estrategia en sus cuentas simuladas.
- **Pestaña "Bot"** (solo si la estrategia incluye código de trading algorítmico): Si la estrategia cuenta con un **bot programado**, podrás **copiar el código** para utilizarlo en una plataforma externa de trading algorítmico.

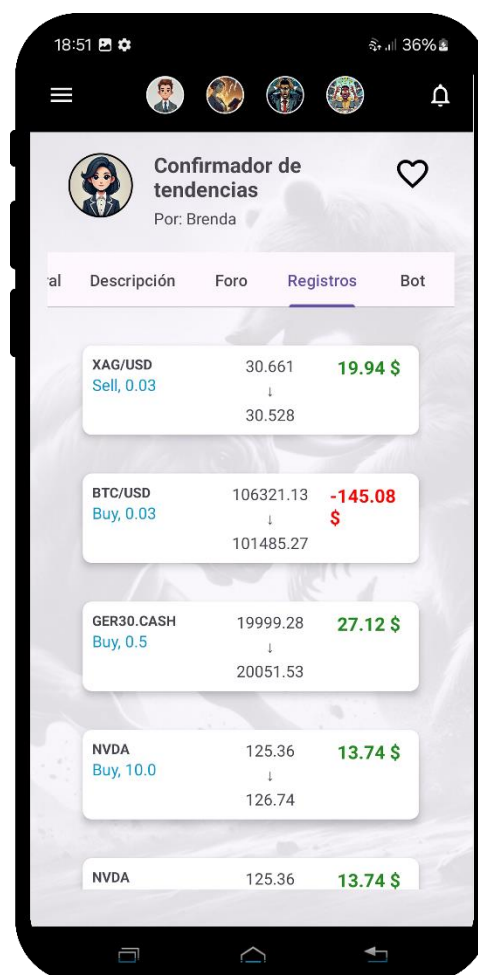


Figura 12

Ficha de estrategia (Fuente:
Elaboración propia)

4.3.8 Guardar estrategias como favoritas:

En la cabecera de la estrategia, a la derecha, verás un **ícono de corazón** .

Si pulsas el corazón, la estrategia quedará guardada en tu lista de "Estrategias favoritas".

Las estrategias que guardes como favoritas, junto con las estrategias de tu propia creación, estarán disponibles cuando registres un movimiento en una cuenta simulada.

4.3.9 Módulo "Mis cuentas"

Ubicado en la parte superior del **dashboard**, este módulo mostrará todas las cuentas simuladas que hayas creado.

Puedes crear todas las cuentas que quieras, pero el dashboard solo mostrará dos. Sin embargo, podrás elegir cuáles desees visualizar, como se explicará más adelante.

Si es tu primera vez en la aplicación, este módulo estará vacío, ya que aún no has creado ninguna cuenta.

4.3.10 Crear una cuenta

Para crear una nueva cuenta simulada:

1. En el **módulo "Mis Cuentas"**, pulsa el símbolo "+".
2. Aparecerá una ventana emergente (*Ver Figura 13*) donde deberás completar los siguientes campos:
 - Nombre de la cuenta
 - Balance inicial
 - **Divisa de la cuenta:** selecciona entre **USD, EUR o GBP**
 - Objetivo de beneficio
 - Pérdida máxima diaria
3. Pulsa **"Guardar"** para crear la cuenta o **"Cancelar"** para abortar la operación.

Una vez creada la cuenta, aparecerá como un ítem en el dashboard (*Figura 14*) con la siguiente información:

- Nombre de la cuenta
- Balance inicial
- Fecha de creación
- Rentabilidad¹²
- Número de operaciones registradas

El ítem de la cuenta funciona como un acceso directo al detalle de la cuenta. También puedes acceder a todas tus cuentas desde el menú "Mis Cuentas".



Figura 13

Creación de cuenta(Fuente:
Elaboración propia)



Figura 14

Item "Cuenta" en el menú principal (Fuente:
Elaboración propia)

4.3.11 Registrar un movimiento en una cuenta

1. Para registrar un nuevo movimiento en una cuenta:
2. Accede a la cuenta donde deseas registrar el movimiento.
3. Pulsa el símbolo "+".
4. Completa la siguiente información:
 - Selecciona un activo en el desplegable o añade uno nuevo escribiéndolo en "Nuevo símbolo" y pulsando "Añadir símbolo".
 - Número de lotes¹³ operados.
 - Tipo de operación:
 - Operación larga¹⁴ (Buy)
 - Operación corta¹⁵ (Sell)

- Precio de entrada.
- Precio de salida.
- Swap¹⁶.
- Comisión¹⁷.
- Fecha de entrada.
- Fecha de salida.
- Selecciona una estrategia en el spinner (Las estrategias disponibles serán las que hayas creado o guardado en "Mis Favoritas").
- Selecciona un estado emocional.
- Selecciona una emoción específica entre las disponibles.
- Añade un comentario sobre la operativa (opcional).
- Adjunta imágenes (opcional, hasta dos imágenes).

5. Pulsa **"Registrar"** para guardar el movimiento.

Serás redirigido al detalle de la cuenta, donde la rentabilidad y el beneficio de la cuenta se recalcularán automáticamente en función del movimiento registrado.

4.3.12 Modificar o eliminar un movimiento

Para modificar o eliminar un movimiento, realiza una pulsación larga sobre él. Se abrirá un cuadro de diálogo (Ver Figura 15) con las siguientes opciones:

Eliminar movimiento.

- Ajustar beneficio. → Si hay discrepancias con los datos de tu bróker, puedes modificarlo manualmente.
- Ajustar comisión. → Edita la comisión aplicada a la operación.
- Ajustar swap. → Edita el swap de la operación.
- Cancelar. → Cierra el diálogo sin hacer cambios.

Si editas el beneficio, la comisión o el swap, estos cambios se reflejarán automáticamente en el balance total de la cuenta.

4.3.13 Consultar métricas y gráficos de una cuenta

Dentro del detalle de la cuenta, puedes desplazarte **horizontalmente** para consultar diversas métricas y gráficos de rendimiento (Ver Figura 16):

- **Movimientos vs Balance** → Evolución de tu cuenta a lo largo del tiempo.
- **Gráficas de estado emocional** → Información visual de la cantidad de veces que se ha registrado cada emoción.
- **Ratio de éxito** → Análisis del porcentaje de operaciones ganadoras vs. perdedoras.
- **Drawdown¹⁸** → Retroceso de la cuenta, en porcentaje, desde el último máximo.

Para **volver al dashboard**, pulsa el **botón de retroceso** de tu teléfono.



Figura 15

Modificar movimiento.
(Fuente: Elaboración propia)

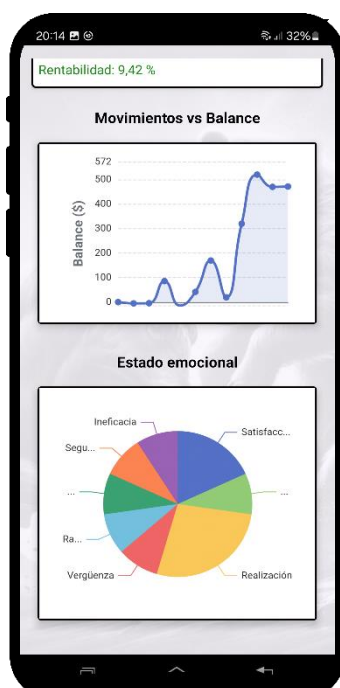


Figura 16

Consultar métricas.
(Fuente: Elaboración propia)

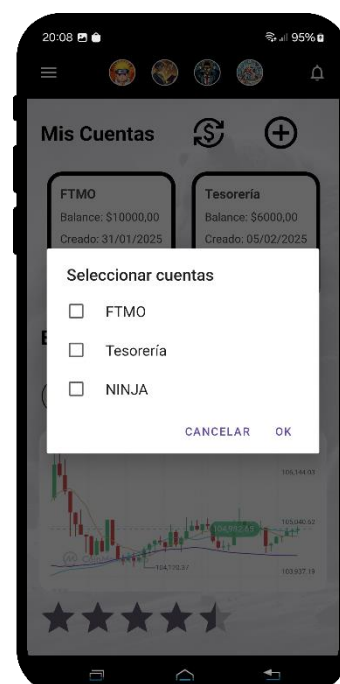


Figura 17

Selección de cuentas
para el dashboard.
(Fuente: Elaboración propia)

4.3.14 Selección de cuentas visibles en el dashboard

Si has creado más de **dos cuentas**, el dashboard solo mostrará **dos de ellas**. Sin embargo, puedes **elegir cuáles deseas visualizar** siguiendo estos pasos:

1. En el módulo "**Mis Cuentas**", pulsa el **símbolo del dólar (\$)** dentro del círculo de flechas.
2. Se abrirá un listado con todas tus cuentas simuladas (Ver Figura 17).

3. **Selecciona dos cuentas** de la lista.
4. Pulsa **"OK"** para confirmar tu selección.

Las dos cuentas seleccionadas aparecerán ahora en el dashboard.

Puedes repetir este proceso en cualquier momento para cambiar las cuentas que deseas visualizar.

5. Mensajes de error y solución de problemas

- ❖ No puedo iniciar sesión
 - Verifica que la dirección de correo y la contraseña sean correctas.
 - Si usaste **Google**, asegúrate de que la cuenta tenga conexión a internet.
- ❖ No puedo guardar una estrategia.
 - Revisa que todos los campos obligatorios estén completos.
 - Asegúrate de tener conexión a internet.
- ❖ No puedo guardar una cuenta.
 - Revisa que todos los campos obligatorios estén completos y sean coherentes (el objetivo de beneficio no puede ser menor al balance de la cuenta etc.).
 - Asegúrate de tener conexión a internet.
- ❖ No puedo registrar un movimiento.
 - Revisa que todos los campos obligatorios estén completos y sean coherentes (la fecha de entrada no puede ser mayor a la fecha de salida etc.).
 - Asegúrate de tener conexión a internet.
- ❖ No se muestran los datos de mi cuenta simulada
 - Cierra sesión y vuelve a iniciar.
- ❖ Los avatares no cambian en función de los registros realizados
 - Cierra sesión y vuelve a iniciar (este error puede aparecer cuando los avatares cambian debido a los registros y posteriormente se consulta el detalle de los mismos sin haber abandonado la aplicación).

6. Preguntas o dudas más frecuentes:

- ❖ ¿Puedo cambiar mi correo después de registrarme?
 - No, pero puedes crear una nueva cuenta con otro correo.
- ❖ ¿Las estrategias son públicas?

- Sí, todas las estrategias publicadas en la plataforma son públicas y visibles para la comunidad.
- ❖ ¿La aplicación tiene alertas personalizadas?
 - No, la aplicación solo genera alertas en dos casos:
 - Cuando un usuario supera la pérdida máxima diaria en una de sus cuentas simuladas.
 - Cuando otro usuario comenta una de sus estrategias publicadas.
- ❖ ¿Puedo editar una estrategia después de publicarla?
 - Sí, puedes editar las estrategias que hayas creado desde la sección "Mis Estrategias".
- ❖ ¿Puedo eliminar una estrategia que ya he publicado?
 - Sí, puedes eliminar tus propias estrategias desde la sección "Mis Estrategias".
- ❖ Si elimino una estrategia, ¿se eliminan los movimientos asociados a ella?
 - No, los movimientos registrados en cuentas simuladas seguirán existiendo, pero la estrategia ya no podrá seleccionarse para nuevos registros.
- ❖ ¿Qué ocurre si elimino una cuenta simulada?
 - Al eliminar una cuenta, todos los movimientos asociados a ella también serán eliminados permanentemente.
- ❖ ¿Puedo operar en tiempo real con esta aplicación?
 - No, MindTrade es una plataforma de simulación y análisis. No permite operar en mercados reales.

12.3 Glosario del manual de usuario

En esta sección encontrarás las definiciones de los términos clave utilizados en este manual. Si encuentras un término con un superíndice en el texto, puedes consultar su significado aquí.

1. **Traders:** Personas que compran y venden activos financieros en el mercado con el objetivo de obtener beneficios.
2. **Estrategias de trading:** Conjunto de reglas y parámetros que guían la toma de decisiones en la compra y venta de activos financieros.
3. **Análisis técnico:** Método de estudio basado en la interpretación de gráficos de precios y patrones históricos para predecir futuros movimientos del mercado.
4. **Scalping:** Estrategia de trading de alta frecuencia en la que se buscan pequeñas ganancias en operaciones de muy corta duración.

5. **Day Trading:** Estrategia en la que las operaciones se abren y cierran en el mismo día, aprovechando movimientos intradías.
6. **Swing Trading:** Estrategia en la que las posiciones se mantienen abiertas durante varios días o semanas para capturar movimientos de tendencia.
7. **Tendencias:** Dirección general del precio de un activo en un periodo determinado, que puede ser alcista, bajista o lateral.
8. **Indicadores:** Herramientas matemáticas utilizadas en análisis técnico para ayudar en la toma de decisiones de trading.
9. **Símbolos:** Representaciones abreviadas de activos financieros en el mercado, como EUR/USD o SPX500.
10. **Temporalidades:** Marcos de tiempo en los que se analiza un activo, como 1 minuto, 5 minutos, 1 hora o 1 día.
11. **Trading Algorítmico:** Uso de programas informáticos para ejecutar operaciones en el mercado de manera automatizada.
12. **Rentabilidad:** Medida de rendimiento financiero que indica la ganancia o pérdida obtenida en relación con la inversión inicial.
13. **Lotes:** Unidad estándar de operación en los mercados financieros que representa una cantidad determinada de un activo.
14. **Operación larga (Buy):** Compra de un activo financiero con la expectativa de que su precio aumente.
15. **Operación corta (Sell):** Venta de un activo financiero con la expectativa de que su precio disminuya.
16. **Swap:** Comisión o ajuste de intereses aplicado a posiciones abiertas durante la noche en algunos mercados financieros.
17. **Comisión:** Tarifa cobrada por los bróker o plataformas de trading por ejecutar una operación en el mercado.
18. **Drawdown:** Reducción desde un punto máximo en el balance de una cuenta hasta un punto mínimo antes de una recuperación.

12.4 Imágenes generadas por IA utilizadas en la APP

Emociones positivas:



Emociones negativas:



Estilos de trading

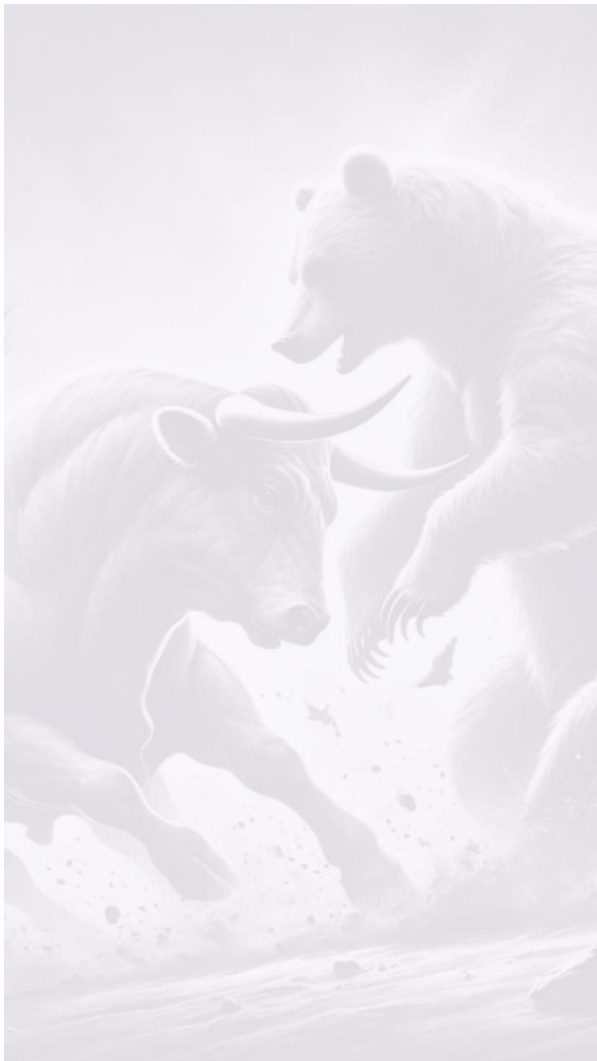


Avatares:



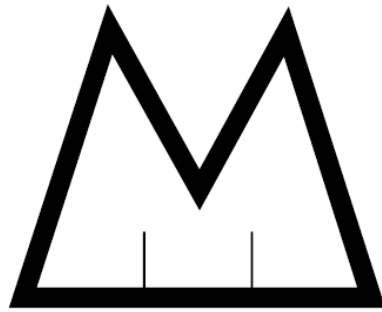


Toros y osos



Edificios financieros:





MindTrade

